MATEMÁTICA PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sumário

NOSSA HISTÓRIA 3
Teoria dos conjuntos 4
Tipos especiais de conjuntos e subconjuntos 6
Operações elementares em conjuntos 8
União 8
Intersecção 8
Diferença 9
Conjuntos numéricos 10
Intervalos numéricos 12
Contagem 13
Princípio das casas de pombos 13
Princípio da multiplicação e princípio da adição 14
Permutação, arranjo e combinação 15
Relações 17
Produto cartesiano e pares ordenados 18
Relações binárias. Propriedades e fechos 19
Propriedades das relações 20
Propriedade reflexiva 20
Propriedade simétrica 20
Propriedade antissimétrica 21
Funções 21
Definição 22
Funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras 25
Função inversa 27
Composição de funções 28
Funções do primeiro e do segundo graus e seus gráficos 29
Funções polinomiais 37
Cálculo proposicional 38

Raciocínio e lógica: linguagem natural e linguagem simbólica 39
Relações entre a informática e a matemática..... 43
Uso do computador na investigação matemática..... 43
Teoria de Números..... 43
Análise combinatória 46
Fractais..... 48
A influência do computador no desenvolvimento da Matemática..... 50
Uso do computador em áreas de aplicação da Matemática..... 51
As NTI na atividade dos investigadores 54
NOTAS SOBRE OS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 59
Introdução..... 59
Histórico 61
Aprendizagem de máquina 62
Redes neurais artificiais 66
Máquinas de vetor de suporte..... 71
Considerações finais..... 74
REFERÊNCIAS 75

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia-se com a ideia visionária e da realização do sonho de um grupo de empresários na busca de atender à crescente demanda de cursos de Graduação e Pós-Graduação. E assim foi criado o Instituto, como uma entidade capaz de oferecer serviços educacionais em nível superior.

O Instituto tem como objetivo formar cidadão nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e assim, colaborar na sua formação continuada. Também promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que constituem patrimônio da humanidade, transmitindo e propagando os saberes através do ensino, utilizando-se de publicações e/ou outras normas de comunicação.

Tem como missão oferecer qualidade de ensino, conhecimento e cultura, de forma confiável e eficiente, para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido. E dessa forma, conquistar o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos de qualidade.

Teoria dos conjuntos

Iniciaremos nossos estudos com um conceito primitivo (e muito simples!) que é o de conjuntos. O desenvolvimento da Matemática passa, para não dizer que começa, com o surgimento da ideia de conjuntos. Nosso sistema de numeração, por exemplo, surgiu a partir da relação entre quantidades de conjuntos diferentes. Tudo leva a crer que, há milhares de anos, os pastores de ovelhas, para verificar se não estava faltando nenhum animal em seu rebanho, relacionavam cada ovelha com uma pedra. Dessa forma, relacionavam cada um dos elementos do conjunto de “ovelhas” com elementos do conjunto de “pedras”. A inclusão de uma nova ovelha no conjunto de ovelhas determinava que uma nova pedra fosse também incluída no conjunto de “pedras” A partir desse tipo de relação, e após milhares de anos, surgiu o sistema de numeração indo-arábico, que utilizamos até os dias de atuais e que são a base de diversos assuntos que envolvem a matemática e o raciocínio lógico.

Além disso, a teoria de conjuntos tem aplicações diretas em diversos assuntos relacionados à Matemática, como, por exemplo, no estudo de funções, na resolução de problemas lógicos e no cálculo de probabilidades. Iremos abordar assuntos de grande importância e que não apresentam alto grau de dificuldade de compreensão. São, em geral, conceitos básicos e de fácil entendimento. Mas, nem por isso, são menos importantes que outros. Aliás, acreditamos que seja o contrário: pela sua importância na compreensão da linguagem matemática, pela utilização em diversos assuntos da própria matemática e pela variedade de aplicações diretas que tem na resolução de problemas, os assuntos aqui tratados serão de fundamental importância para o bom entendimento dos assuntos abordados nas demais unidades.

O conceito de conjunto, um dos principais e mais utilizados conceitos da Matemática, é primitivo e tem sentido de coleção ou totalidade dos elementos. Podemos citar, por exemplo, o conjunto de disciplinas obrigatórias de um curso de graduação. Cada disciplina é chamada de elemento desse conjunto. Para representar matematicamente os conjuntos, utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto: A, B, C, ... Já seus elementos são reprensentados por letras minúsculas: a, b, c, ... Entre os elementos e os conjuntos há uma relação de

pertinência. Se a é um elemento do conjunto A, então dizemos que “o elemento a pertence ao conjunto A”, ou simplesmente, “a pertence a A”. Na simbologia matemática, escrevemos:

$a \in A$.

No caso de um elemento, por exemplo, b não pertencente a esse conjunto A, escrevemos:

$a \notin A$.

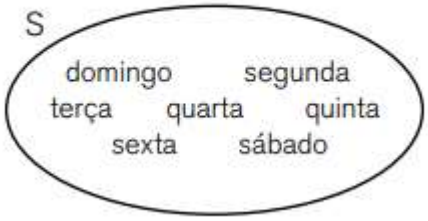
A representação de um conjunto pode ocorrer de três formas diferentes, como veremos a seguir:

I. Nomeando seus elementos entre chaves e separados por vírgulas. Como exemplo, considere o conjunto S dos dias da semana. Podemos representá-lo na forma: S = {domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado}.

II. Descrevendo um propriedade que caracteriza seus elementos. Nesse caso, o conjunto S acima pode ser indicado na forma: S = {x | x é um dia da semana}.

A “leitura” que podemos fazer da linha acima é “o conjunto S é formado por todo elemento x tal que x é um dia da semana”.

III. Usando o diagrama de Venn, que é uma forma gráfica de representação de conjuntos e bastante útil na resolução de problemas e representações de operações entre conjuntos. O conjunto S dos dias da semana pode, então, ser representado por diagrama como a seguir:



A indicação do número de elementos de um conjunto S pode ser feita utilizando-se a notação n(S). No caso do conjunto S dos dias da semana que acabamos de ver, temos n(S) = 5.

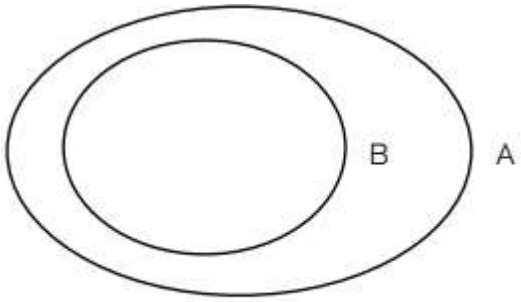
Tipos especiais de conjuntos e subconjuntos

Criada pelo matemático russo Georg Cantor (1845–1918), a “Teoria dos Conjuntos” serve de base para fundamentar diversos conteúdos matemáticos. Vários problemas lógicos podem ser modelados através dos conceitos, representações e operações de conjuntos. Temos o hábito de raciocinar através da utilização da ideia de conjuntos. Uma linha de produção industrial, por exemplo, é composta por diversos setores que desempenham funções diferentes, mas que pertencem ao mesmo conjunto. Você mesmo pode ser considerado um elemento do conjunto de pessoas que habitam a cidade em que você reside.

Os outros habitantes (elementos) são pessoas que possuem pelo menos uma característica comum a você (residem na mesma cidade), mas diferem-se por não compartilharem exatamente as mesmas características. Há quem tenha o mesmo sexo, a mesma idade ou o mesmo emprego que você, mas nem todas as características são coincidentes. Quando você deseja realizar uma pesquisa na internet através de um site de busca, você digita uma palavra-chave relacionada ao assunto. Por exemplo, considere uma pesquisa sobre “teoria dos conjuntos”. O site apresentará, dentre o universo de sites cadastrados, aqueles que têm relação com a palavra-chave digitada. Os sites apresentados como resultado da busca, constituem um conjunto. Depois, você pode selecionar somente aqueles sites indicados pelo seu antivírus como seguros. Daí, um novo conjunto, que é subconjunto do anterior. Definimos com subconjunto de um conjunto A, o conjunto formado somente por elementos que pertencem a A. Veja o exemplo seguinte.

Seja A = {1,2,3,4,5,6,7}. Podemos considerar o conjunto B = {2,4,6} como um subconjunto de A. Nesse caso, dizemos que “A contém B” ($A \supset B$) ou que “B está contido em A” ($B \subset A$). Se um conjunto B está contido em A ($B \subset A$), dizemos

que se $x \in B$, então $x \in A$. Podemos representar essa relação também através de diagramas. Veja.



$B \subset A$ ou $A \supset B$

Os símbolos $\in$ ("pertence a") e $\notin$ ("não pertence a"), que vimos na seção anterior, somente devem ser utilizados quando se deseja indicar a relação existente entre um elemento e um conjunto. Já os símbolos $\subset$ ("está contido") e $\not\subset$ ("não está contido") são utilizados para indicar a relação existente entre dois conjuntos. Por exemplo, considere o conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ e os seus subconjuntos $B = \{a, b\}$ e $C = \{b\}$. A partir deles podemos, por exemplo, escrever:

- $a \in A$;
- $a \in B$;
- $a \notin A$;
- $b \in C$;
- $\{b\} \subset C$;
- $B \subset A$;
- $C \subset B \subset A$;
- $\emptyset \subset A$.

Destacamos que todo conjunto pode ser considerado um subconjunto de si mesmo, ou seja, qualquer que seja o conjunto A, temos $A \subset A$ ou $A \supset A$. Quando um conjunto não possui nenhum elemento ele é denominado conjunto vazio e pode ser representado por { } ou $\emptyset$.

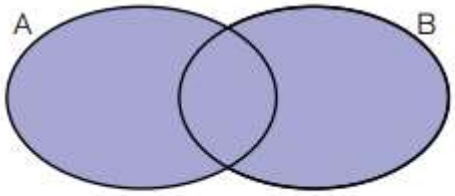
Se um conjunto V é vazio, podemos representá-lo por V = { } ou V = ∅. Tome certo cuidado, pois, se você escrever V = {∅} a representação é de um conjunto formado por um elemento que é o símbolo entre chaves. Portanto, deixa de ser um conjunto vazio.

Operações elementares em conjuntos

Veremos, a seguir, as operações que podemos realizar com os conjuntos. Tais operações serão úteis na resolução de alguns problemas lógicos.

União

Dados dois conjuntos A e B, a sua união, denotada por "A ∪ B" é um conjunto formado por todo elemento que pertence a A ou a B ou a ambos.

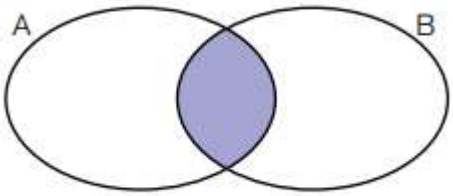


A ∪ B

Utilizando a notação de conjuntos, podemos definir a união como: A ∪ B = {x | x ∈ A ou x ∈ B}.

Intersecção

Dados dois conjuntos A e B, a interseção de ambos, denotada por "A ∩ B" é um conjunto formado por todo elemento de A que também pertence a B. Em outras palavras, a intersecção entre dois conjuntos é um conjunto formado pelos elementos comuns a ambos. A representação da intersecção através de digramas pode ser feita da seguinte forma:

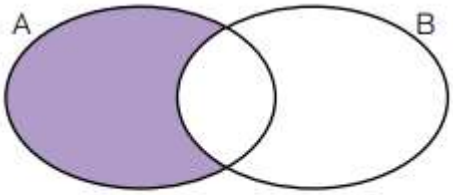


A ∩ B

Utilizando a notação de conjuntos, podemos definir a intersecção como: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$.

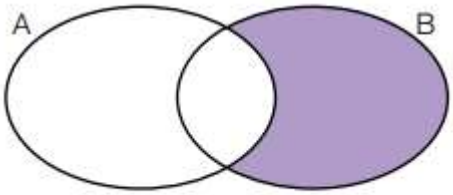
Diferença

Dados dois conjuntos A e B, a diferença entre eles, nesta ordem, denotada por “A – B” é um conjunto formado por todo elemento de A que não pertence a B.



A – B

Diferentemente das operações de união e intersecção, a diferença não apresenta a propriedade comutativa, isto é, se alterarmos a ordem dos conjuntos que estão operando, temos um novo resultado. Veja, abaixo, a representação da operação “B – A”.



B – A

Utilizando a notação de conjuntos, podemos definir as diferenças “A – B” e “B – A”, respectivamente, como:

$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

$B - A = \{x \mid x \in B \text{ e } x \notin A\}$

Conjuntos numéricos

O desenvolvimento da Matemática sempre teve estreita ligação com necessidades humanas. Pode nos pareceres, por vezes, que essa ciência é exageradamente abstrata, mas ela nos proporciona técnicas muito eficientes para a resolução de problemas práticos e concretos de nosso cotidiano, seja em nossa vida particular ou profissional.

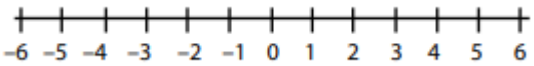
Assim como nos primeiros anos de nossas vidas, passamos a ter a necessidade de efetuar contagens, na história do homem não ocorreu de forma diferente. Havia a necessidade primária de se contar os animais de um rebanho, por exemplo. Começa, então, a surgir a ideia dos números que hoje denominamos naturais. O conjunto dos números naturais, que denotamos por Imagem, é:

$N = \{0, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ...\}$

Em certa época de seu desenvolvimento, com o surgimento do comércio, o homem passa a ter a necessidade de uma representação para a “falta” de algo. É como nos dias de hoje representamos um saldo devedor em uma conta corrente. Originou-se então o conceito de números negativos e a união deles com os naturais resultou no conjunto dos números inteiros, denotado por Z:

$Z = \{...,–5 , –4 , –3 , –2 , –1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ...\}$

Podemos representar o conjunto Z na reta numérica da seguinte forma:



O sinal “ – ”, que utilizamos para representar valores negativos, confere ao número o significado de oposto ou simétrico, ou seja, aquele valor que está à mesma distância do zero, mas do outro lado (lado oposto) da reta numérica. O valor “–4”, por exemplo, é o oposto (ou simétrico) de “4”. Decorre de seu significado aquela regra tão mencionada de que “menos com menos dá mais”. É

que, se “–4” é o oposto de 4, então “–(–4)” é o oposto de “–4” que, por sua vez, é igual a 4 (positivo). Com os números inteiros é possível realizar diversos cálculos importantes, mas quando necessitamos realizar divisões como, por exemplo, dividir o lucro em uma sociedade, mesmo que estejamos dividindo um número inteiro por outro também inteiro, essa divisão pode não ser exata, ou seja, há um resto diferente de zero ou o quociente é um número não inteiro. Houve uma época em que o homem passou a ocupar propriedades e a ter necessidade de dividi-las. Nesse processo, percebeu a necessidade de uma representação para quantidades não inteiras, como resultado da divisão de dois números inteiros. Surgem, então, os números racionais, cujo conjunto é denotado por Q:

$$Q = \left\{ \frac{a}{b}, a \in Z, b \in Z^{*} \right\}$$

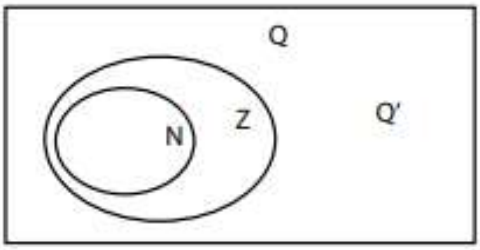
Perceba que, nesse caso, não é possível representar o conjunto mostrando alguns de seus elementos, pois, entre dois números racionais há infinitos outros racionais. Quando nos referimos aos números naturais ou inteiros, se consideramos, por exemplo, as quantidades 4 e 5, sabemos que entre eles não há nenhum outro inteiro ou natural. No entanto, com relação ao conjunto dos números racionais, se destacarmos dois números, por mais próximos que estejam, conseguimos determinar uma infinidade de outros valores racionais. Por exemplo, entre os valores 4 e 5, temos 4,1; 4,2; 4,3; etc. Se tomarmos o 4 e o 4,1, temos 4,01; 4,02; 4,03; etc. Aumentando o número de casas decimais, sempre encontraremos outros racionais entre dois quaisquer. Há números que não conseguimos escrever como uma fração de dois inteiros. Alguns exemplos são:

- o número π (aproximadamente 3,14), tão utilizado nos cálculos de áreas de círculos, comprimentos de circunferências e medidas de ângulos;

- o número e (aproximadamente 2,72), que é base do logaritmo natural e tem bastante utilização em cálculos financeiros, de crescimento exponencial entre outras;

- raiz quadrada de números primos 2 3 , , 5, etc.

Tais números são denominados irracionais e podem ser denotados por Q' (conjunto complementar do conjunto dos números racionais). Podemos dizer que o conjunto dos racionais contém o conjunto dos inteiros que, por sua vez, contém o conjunto dos naturais. E todo número que não pertence ao conjunto dos números racionais é considerado irracional. A união dos racionais e dos irracionais constitui o conjunto dos números reais. Este é denotado por R e compreende todos os números com os quais nos defrontamos em nosso cotidiano.



Conjunto dos números reais

Na Matemática, há um conjunto que contém o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos, mas que não abordaremos pelo fato de seu uso ser muito específico e não apresentar utilidade para o seu curso.

Intervalos numéricos

Na maior parte das aplicações envolvendo conjuntos numéricos, fazemos referência ao conjunto dos números reais. E há três formas bem interessantes de representar esse conjunto, (e seus subconjuntos). Uma delas é utilizando a notação de conjuntos. As outras são representações que referem-se a intervalos, tanto de forma numérica como gráfica. Esses intervalos podem ser abertos, fechados ou semiabertos. Vamos tomar certo cuidado. Quando falamos em intervalo aberto, não estamos querendo dizer que o intervalo é ilimitado.

Contagem

A origem da Matemática está ligada à necessidade do homem em realizar contagens. E, nos dias atuais, continuamos a aplicar processos de contagens em diversas situações-problemas. Você, por exemplo, nunca teve interesse em saber quantos jogos diferentes podem ser feitos numa loteria do tipo da Mega Sena? Ou qual é a chance de alguém descobrir, ao acaso, a senha do seu cartão bancário? Há uma parte da Matemática, denominada Análise Combinatória, que trata desses e de outros processos de contagem. Trata-se de uma ferramenta importante na resolução de diversos problemas de nosso cotidiano e no cálculo de probabilidades.

Princípio das casas de pombos

Há, na Matemática, diversos princípios bem simples, e que nos parecem completamente óbvios. No entanto, apesar da simplicidade, têm uma infinidade de aplicações. Talvez seja aí que comecem a surgir as dificuldades: conseguir relacionar tais princípios, ou a teoria, de forma geral, com as aplicações práticas. O princípio das casas de pombos (ou princípio das gavetas) é um deles. Ele trabalha com uma ideia bem simples. Considere, por exemplo, que existam 5 pombos e 4 casas nas quais iremos acomodá-los. Se tentarmos distribuir igualmente os pombos nessas casas, concluiremos que uma das casas deverá acomodar dois pombos. Em sua forma mais simples, este princípio pode ser enunciado como a seguir.

“Se tivermos n + 1 pombos para serem colocados em n casas, então, pelo menos uma casa, deverá conter, pelo menos, dois pombos”

Realmente, muito simples! Concorda? Mas, nas aplicações que fazemos desse princípio na resolução de situações -problemas envolvendo contagens, a dificuldade pode aparecer na determinação de qual grandeza representa a quantidade de “pombos” e qual representa a quantidade de “casas”. Vamos, então, ver três exemplos para ilustrar a aplicação deste princípio.

Princípio da multiplicação e princípio da adição

Outros dois princípios bem simples e de muita utilidade prática são conhecidos por princípio da multiplicação e princípio da adição. Vamos introduzi-los a partir de exemplos práticos.

Exemplo

O acesso a um servidor é feito mediante digitação de uma senha de quatro dígitos. Os dois primeiros são compostos por letras e os últimos por dígitos numéricos. As letras permitidas são a, b, c e d e os dígitos, 1, 2 e 3. Não pode haver repetição de nenhum dígito. Sendo assim, quantas senhas diferentes podem ser formadas? Vamos dividir a senha em dois conjuntos: um conjunto X formado por todas as possibilidades de sequências de dois dígitos literais e outro, que denotaremos Y, formado por todas as possibilidades de sequências de dois dígitos numéricos.

Temos, então, o conjunto X = {ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc} e o conjunto Y = {12, 13, 21, 23, 31, 32}. Note que a quantidade de arranjos compostos por dois dígitos literais é igual a 12 e a de arranjos numéricos é igual a 6, isto é n (X) = 12 e n (Y) = 6 Agora, conseguimos determinar a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas nesse sistema. Basta multiplicar as quantidades de elementos que cada um dos conjuntos possui: $12 \times 6 = 72$. Utilizamos aí, o princípio multiplicativo que é apresentado, de forma geral, a seguir:

Se um evento Ai pode ocorrer de mi maneiras diferentes, então o número de maneiras de ocorrer os eventos A1 , A2 , ..., An de forma sucessiva é dado por $m1 \cdot m2 \cdot ... \cdot mn$.

Note, no exemplo anterior, que para determinar a quantidade de elementos dos conjuntos X e Y também utilizamos o princípio multiplicativo. No caso do conjunto X, podemos dividir cada um de seus elementos em duas posições. Isto é, podemos determinar, por exemplo, dois conjuntos X1 e X2 cujas quantidades de elementos são respectivamente 4 e 3, pois o não pode haver repetição de dígito literal. Portanto, aplicando o princípio multiplicativo, a sua quantidade de elementos é igual a $4 \cdot 3 = 12$. Da mesma forma, podemos aplicar

esse princípio para determinar a quantidade de elementos do conjunto Y. Considerando Y1 o conjunto de elementos do primeiro dígito numérico e Y2 a quantidade de elementos do segundo, temos, para esses dois conjuntos, respectivamente, 3 e 2 elementos. Sendo assim, a quantidade total de possibilidades (número de elementos do conjunto X) é dada pelo produto $3 \cdot 2 = 6$.

Permutação, arranjo e combinação.

A partir do princípio da multiplicação, é possível determinar formas de contagem bastante ágeis e práticas para determinadas situações. Para uma compreensão mais eficiente das técnicas que veremos nesta seção, vamos iniciar propondo três problemas (exemplos 2.7, 2.8 e 2.9) relativamente simples e que podem ser resolvidos sem o conhecimento das técnicas que iremos apresentar. A ideia é apresentar procedimentos que nos levarão ao desenvolvimento de tais técnicas, que chamamos de: permutação, arranjo e combinação.

Exemplo

Em uma competição de Robótica, apenas três das participantes classificaram-se para a fase final: Lorena, Rafaela e Júlia. De quantas formas diferentes elas poderão ocupar as três primeiras posições da competição? Podemos começar pensando nas possibilidades para a primeira posição. Há três. Partindo para a segunda posição, teremos apenas duas opções, já que um dos concorrentes ocupa a primeira posição. Dessa forma, para a terceira posição teremos apenas uma opção.

1ª POSIÇÃO	2ª POSIÇÃO	3ª POSIÇÃO	
3 · 2 · 1			= 6 formas diferentes

Se tivéssemos, por exemplo, quatro competidores para ocupar quatro posições, o cálculo que deveria ser feito para determinar a quantidade total de

possibilidades seria: 4 · 3 · 2 · 1 = 24. E não é difícil perceber que, se aumentarmos a quantidade de participantes e, igualmente, a quantidade de posições, o resultado será sempre dado pela multiplicação do número de concorrentes pelos seus antecessores até se chegar ao valor 1 (um). Generalizando, podemos considerar que a quantidade de formas diferentes que n concorrentes podem ocupar n posições é dada por:

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1$$

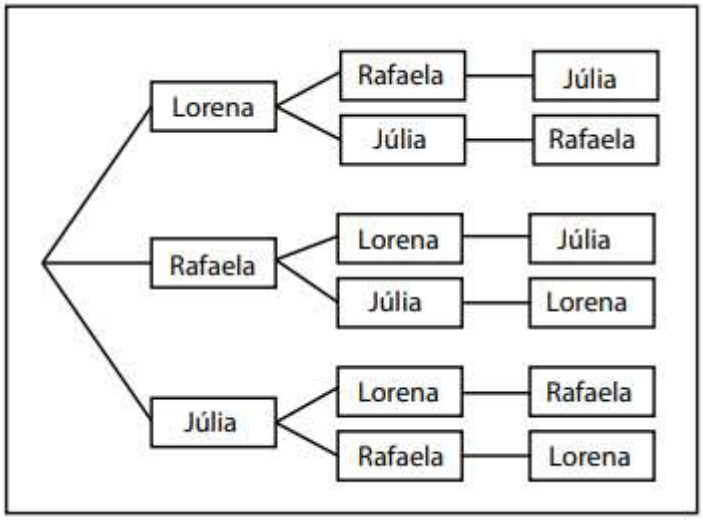
Esse processo de contagem é denominado permutação de n elementos e denotado por Pn . É muito comum, nas técnicas de contagem que estamos e estaremos abordando, surgir multiplicações como a que vimos acima. Elas são denominadas fatoriais. O fatorial de um número n é denotado por n!. Podemos escrever:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1$$

Então, na resolução do Exemplo 2.7, podemos considerar que o que houve foi uma permutação de 3 elementos, que indicamos e calculamos como a seguir:

$$P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Vamos usar um recurso interessante na resolução de certos problemas para mostrar as possibilidades de arranjos de eventos no estudo de fenômenos. Ele é conhecido por árvore de possibilidades ou diagrama de árvore. Consiste num esquema gráfico para ilustrar as possiblidades de ocorrência de fenômenos. A situação apresentada no Exemplo 2.7 pode ser esquematizada da seguinte forma utilizando uma árvore de possibilidades:



Relações

Várias das aplicações da Matemática em nosso cotidiano referem-se a situações em que relacionamos duas ou mais variáveis. O valor da compra do supermercado que relaciona-se com a quantidade de itens que compramos, o quanto pagamos mensalmente à empresa fornecedora de água que depende da quantidade consumida, o imposto de renda que pagamos que está relacionado diretamente aos nossos ganhos, o IPTU que tem relação com a área construída do imóvel, e tantos outros exemplos. Na maior parte das aplicações matemáticas envolvendo relação, consideramos apenas duas variáveis (ou elementos de dois conjuntos que relacionam-se entre si). No entanto, na prática, tais relações costumam envolver mais do que, simplesmente, elementos de dois conjuntos.

Considere, por exemplo, um estudo sobre a demanda (ou procura) de certo produto. Um dos principais fatores que têm relação com a demanda é o preço do produto. Esse tipo de relação é tão importante para economistas e administradores que, geralmente, é estudada em pormenores em algumas disciplinas dos cursos de formação desses profissionais. Mas, embora o estudo desse tipo de relação é realizado considerando somente essas duas variáveis, é preciso considerar (e os especialistas consideram isso) que a demanda é afetada por mais fatores, isto é, ela relaciona-se com outras variáveis. Taxa de

juros, prazo de financiamento, cotação do dólar entre outras variáveis, também interferem na variação da demanda de um produto.

A Estatística, por exemplo, dispõe de métodos eficientes para estudar a relação entre variáveis, na prática. Alguns deles fornecem informações que nos permitem selecionar os fatores (variáveis) que têm uma relação mais consistente com a variável de estudo (como a demanda que citamos acima). Mas, o que nos interessa, no momento, é estudar a forma como elementos de dois conjuntos se relacionam, ou como ocorre a relação entre duas variáveis. Isto é fundamental para compreender e descrever outros conceitos como funções, classes de equivalência e conjuntos ordenados.

Produto cartesiano e pares ordenados

to cartesiano. Ele é, na verdade, a relação entre todos os elementos desses dois conjuntos. Considere dois conjuntos A e B. O produto cartesiano A · B, nessa ordem, é formado por todas as possibilidades de associação entre elementos desses dois conjuntos. Uma das formas de representar uma relação é utilizando pares ordenados.

Precisamos mostrar quem se relaciona com quem. Denotando por x os elementos de A e por y os elementos de B, o produto cartesiano A · B é composto por todos os pares ordenados (x, y) tais que $x \in A$ e $y \in B$. É comum, nas aplicações, considerar que A e B sejam o mesmo conjunto. Vamos a um exemplo para compreender melhor o que é um produto cartesiano entre dois conjuntos.

Exemplo

Sejam os conjuntos A = {a, b, c} e B = {c, d, e, f }. O produto cartesiano A · B é o conjunto formado por todos os pares ordenados (x,y) tais que x Î A e y Î B. Portanto, podemos defini-lo como:

A · B = {(a, c),(a, d),(a, e),(a, f),(b, c),(b, d),(b, e),(b, f), (c, c),(c, d),(c, e),(c, f)}

Vale aqui uma observação: a ordem em que os elementos do conjunto A · B foram dispostos acima pode ser alterada sem que se obtenha um novo

conjunto. Se alterarmos a ordem dos elementos (a, c) e (a, d), por exemplo, escrevendo (a, d) e (a, c), não alteramos o produto cartesiano. Mas, num par ordenado, a alteração da ordem dos elementos determina um novo elemento. Um exemplo: o par ordenado (a, c) é diferente de (c, a). Podemos também representar o produto cartesiano utilizando a notação algébrica de conjunto, como a seguir:

$$A \cdot B = \{(x,y) \mid x \in A \ , \ y \in B\}$$

No caso do produto cartesiano do exemplo que acabamos de ver, podemos escrever:

$$A \cdot B = \{(x,y) \mid x \in \{a,b,c\} \ , \ y \in \{c,d,e,f\}\}$$

Quando o produto cartesiano refere-se a conjuntos numéricos, podemos representá-lo graficamente. Vamos ver como nos exemplos a seguir.

Relações binárias. Propriedades e fechos

Uma relação entre dois conjuntos não vazios quaisquer A e B (ou relação binária entre A e B) é um subconjunto do produto cartesiano A · B. Como todo conjunto pode ser considerado um subconjunto dele próprio, então, concluímos que todo produto cartesiano de quaisquer dois conjuntos pode ser visto como uma relação entre estes conjuntos.

Podemos utilizar as seguintes (entre outras) notações para indicar uma relação R entre dois conjuntos A e B, sendo x Î A e y Î B:

- $xRy : x \sim y$ (o sinal "~" aqui, na indicação de relação será substituído por sinais matemáticos, tais como, ">", "<", "=", etc, ou por uma propriedade que define a relação, tal como "divide", "é divisor" ou "é múltiplo" entre outras.
- $\forall x \in A, \forall x \in y(\text{"propriedade que define a relação entre x e y"}, (x,y) \in R)$
- $(x,y) \mid \text{"propriedade que define a relação entre x e y"}, (x,y) \in R$
- $R = \{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)\}$

Propriedades das relações

As relações podem ser agrupadas de acordo com certas propriedades, que veremos nesta seção. Nas definições dessas propriedades, que serão mostradas a seguir, considere uma relação R em um conjunto não vazio A. Lembre-se que quando definimos uma relação indicando apenas um conjunto é porque os conjuntos de ondem provêm os valores de x e de y são iguais.

Propriedade reflexiva

Uma relação R no conjunto não vazio A é considerada reflexiva se, para todo $x \in A$, conseguimos encontrar x R x, isto é, todo valor x relaciona-se com si próprio. Outra forma de defini-la é:

$$\text{“R é reflexiva se } \forall x \in A, ((x,x) \in R) \text{ ”}$$

Podemos “ler” essa sentença da seguinte maneira: “A relação R é reflexiva se para todo (ou qualquer que seja) o elemento x do conjunto A, o par ordenado (x, x) é um elemento dessa relação”. Esse tipo de notação é comumente utilizada nas definições que envolvem conjuntos e no estudo de Lógica Matemática.

Propriedade simétrica

Uma relação R no conjunto não vazio A é considerada simétrica se, quaisquer que sejam $x \in A$ e $y \in A$ tais que $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. Em outras palavras, a simetria ocorre numa relação se para todo par ordenado (x, y) tivermos também o par ordenado (y, x). Outra forma de defini-la é:

$$\text{“R é simétrica se } \forall x,y \in A, ((x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R) \text{ ”}$$

A leitura dessa sentença pode ser feita na forma: “A relação R é simétrica quando, para quaisquer elementos x e y do conjunto A, se o par ordenado (x, y) é um elemento dessa relação, então o par ordenado (y, x) também o será”.

Propriedade antissimétrica

Uma relação R no conjunto não vazio A é dita antissimétrica quando, para todos os elementos x e y do conjunto A, se os pares ordenados (x, y) e (y, x) pertencem à R, então concluímos que x = y. Na forma simbólica, podemos escrever:

$$\text{"R é antissimétrica se } \forall x,y \in A\big(((x,y) \in R \wedge (y,x) \in R) \rightarrow (x = y)\big)\text{"}$$

Em outras palavras, podemos considerar que uma relação possui a propriedade antissimétrica quando não há, nela, pares ordenados com coordenadas opostas, isto é, se há um par ordenado na forma (x, y), com x e y distintos, então não há (y, x).

Funções

Olhe bem à sua volta e procure observar, com atenção, muitos dos acontecimentos que o cercam. Você certamente se dará conta de que, em diversos deles, há grandezas que se relacionam matematicamente, como a velocidade de um automóvel, que varia de acordo com o tempo, ou o desempenho de certo aluno em uma prova, que pode variar de acordo com o tempo que ele dedicou-se aos estudos; ou, ainda, a demanda (procura) de um produto que, dentre outros fatores, relaciona-se com o seu preço. Há diversas outras situações em que podemos observar a variação de certa grandeza em função de outra. Essas grandezas, aqui, chamaremos de variáveis. O estudo dessas relações não ocorre apenas em uma área específica, mas em todas elas, praticamente. O mais interessante é que podemos descrever tais relações através de fórmulas matemáticas. Mas, há tipos específicos de relações que denominamos funções. E elas têm uma variedade e um alcance impressionantes com relação às suas aplicações práticas.

Modelar o que acontece na prática com certas variáveis através da aplicação de funções é uma das mais importantes contribuições da Matemática tanto ao desenvolvimento tecnológico, como ao estudo social e comportamental. Tais aplicações são incontáveis e veremos a definição de função, suas

propriedades e estudaremos alguns tipos específicos de funções: função do primeiro grau, função do segundo grau e outras funções polinomiais. E, é claro, veremos muitas aplicações.

Definição

Mesmo que não percebamos, estamos envolvidos por diversos tipos de funções em nosso cotidiano. Considere, por exemplo, a relação existente entre o consumo de água em nossa casa e o valor que iremos pagar, o tempo que o computador leva para realizar certa tarefa e a quantidade de cálculos que devem ser realizados, a quantidade de itens comprados e o valor a ser pago, entre tantas outras situações em que há a relação entre duas (ou mais) grandezas. Chamaremos essas grandezas de variáveis. Há que se destacar que, na prática, não é comum que duas variáveis se relacionem de forma exclusiva, sem a interferência de outras. Considere, por exemplo, uma relação entre variáveis que é bem conhecida e já foi citada anteriormente: a relação entre a demanda (procura) de um produto e o seu preço. Sabemos que o preço é um fator que, geralmente, configura-se como o principal ou um dos principais fatores determinantes da procura pelo produto. Mas, por mais que estabeleçamos uma relação matemática entre tais variáveis (demanda e preço), sempre haverá outras variáveis que, certamente, afetarão o valor da demanda.

Isso, no entanto, não diminui a importância da aplicação de funções nesses tipos de relações. A prática mostra que as funções são ferramentas fundamentais para tomadas de decisões mais eficientes e com menor risco de erro. Veremos agora, a definição formal de função.

Considere dois conjuntos A e B. Dizemos que f é uma função de A em B (escrevemos $f : A \to B$) se, para todo elemento $x \in A$, há um único elemento $y \in B$.

As variáveis x e y que se relacionam em uma função f são denominadas, respectivamente variável independente e variável dependente. Nos exemplos a seguir são analisadas algumas relações entre conjuntos para verificar se são ou não funções.

Exemplo

Considere os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4} e B = {–1, 1, 3, 5, 7, 9, 11} e a relação x R y : y = 2x – 1, com x ∈ A e y ∈ B. Podemos escrever R = {(0, –1), (1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)}. Observe que todos os elementos do conjunto A estão relacionados a elementos do conjunto B. Além disso, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Portanto, estão satisfeitas as condições descritas acima para que consideremos essa relação uma função de A em B. Podemos denotá-la na forma f : A → B.

Uma forma comum para indicar uma função é escrevê-la como uma f (x) (lê-se: f de x ou uma função de x). É comum tanto utilizar esta notação como também utilizar y (ou outra letra qualquer) no lugar de f (x). A expressão f (x) também pode ser substituída por outras formas como g (x), v (t), C (q) etc. E podemos indicar a relação entre cada par de termos na forma:

$$R = \{(x,y) \mid x + y = 0, x \in A, y \in B\}$$

$$R = \{(x,y) \in S \times T \mid y = x^2 + 1\}$$

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \Rightarrow f(0) = -1$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1 \Rightarrow f(1) = 1$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3 \Rightarrow f(2) = 3$$

Geralmente, conforme a aplicação que se está fazendo, são escolhidas as letras que irão representar as variáveis que se relacionam. Por exemplo, no estudo da velocidade em relação ao tempo é usual indicar a função na forma v (t). Quando a relação é entre custo de produção de uma certa utilidade e a quantidade produzida, costuma-se utilizar a notação C(q). Independentemente das letras utilizadas, o que importa é reconhecê-las como variáveis de uma função.

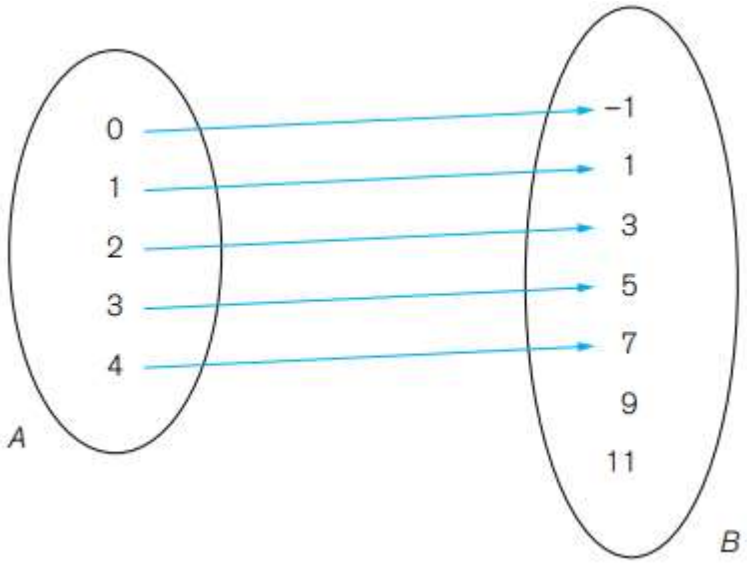
O conjunto A que contém os valores x é denominado domínio da função f (esta definição é a mesma que vimos no estudo das relações). A notação que utilizamos, nesse caso, é D (f) = A ou D (f) = {0, 1, 2, 3, 4}. O contradomínio da função f é o conjunto B. Denotamos CD (f) = B ou CD (f) = {–1, 1, 3, 5, 7, 9, 11}.

Os elementos do conjunto B que estão associados a elementos de A constituem a imagem da função f. Nesse exemplo, temos, portanto, Im (f) = {–1, 1, 3, 5, 7}.

O termo “imagem”, no estudo de funções, tanto pode ser utilizado para se referir ao conjunto de elementos do contradomínio que estão associados a elementos do domínio como também para indicar individualmente essa relação. Nesse exemplo, podemos dizer que:

- “–1” é imagem de “0”, pois f (0) = –1;
- “1” é imagem de “1”, pois f (1) = 1;
- “3” é imagem de “2”, pois f (2) = 3;
- “5” é imagem de “3”, pois f (3) = 5;
- “7” é imagem de “4”, pois f (4) = 7;

Vamos representar a função deste exemplo utilizando diagramas. Essa não é a forma mais usual de representação. As representações gráficas de funções são feitas, geralmente, no plano cartesiano. Mas, a representação por diagramas (quando dos conjuntos que se relacionam são finitos) são úteis para que você entenda melhor quando uma relação é ou não uma função. Veja a seguir.



As condições para que uma relação entre A e B seja também uma função entre tais conjuntos pode ser verificada através do diagrama de flechas acima da seguinte forma: o conjunto das variáveis independentes x, que aqui é o conjunto A, deve ter flechas saindo de todos os seus elementos e nenhum deles pode ter mais do que uma flecha. Ou seja, todos os elementos do conjunto A devem estar associados a elementos (y) do conjunto B e cada um deles (x) deve estar associado a um único elemento y de B. Já os elementos do conjunto B não precisam estar todos associados a elementos de A e qualquer um pode estar associado a mais do que um elemento x de A (receber mais do que uma flecha).

Observe, no diagrama, que de cada um dos (todos os) elementos de A (0, 1, 2, 3 e 4) sai uma única flecha. Já os elementos de B podem não receber nenhuma, como é o caso dos números 9 e 11. Pelo diagrama podemos, também, detectar de forma rápida o domínio, a imagem e o contradomínio da função. O domínio é o conjunto de onde saem as flechas (nele incluem-se todos os elementos do conjunto) e o contradomínio é o conjunto aonde chegam as flechas (nele incluem-se todos os elementos do conjunto, inclusive aqueles que não estão associados a nenhum elemento do domínio). Já a imagem é composta apenas por aqueles elementos do contradomínio que “recebem” flechas, isto é, aqueles que estão associados a elementos do domínio.

Funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras

Na seção anterior definimos quando uma relação entre dois conjuntos A e B pode ser considerada uma função de A em B (f : A ® B). A definição baseia-se no tipo de relação que há entre elementos desses dois conjuntos. Lembre-se que a relação só é uma função quando todos os elementos do conjunto A (que é o domínio da função) estão relacionados a elementos de B (contradomínio) e cada uma dessas relações deve ser única, isto é, cada elemento de A pode relacionar-se com apenas um elemento de B. Quanto aos elementos do contradomínio (B) não há essa preocupação, pois cada um deles pode estar associado a um único elemento do domínio (A), a mais do que um ou a nenhum.

No entanto, quando todos os elementos do contradomínio estão associados a elementos do domínio e/ou quando cada um está associado a um

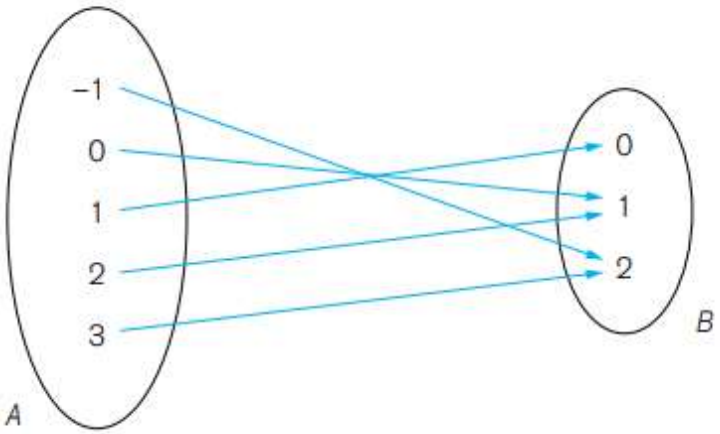
único elemento do domínio, a função pode ser classificada em injetora, sobrejetora ou bijetora. Utilizaremos os próximos exemplos para mostrar como realizar este tipo de classificação.

Exemplo

Dados os conjuntos A = {–1, 0, 1, 2, 3} e B = {0, 1, 2}, considere a função f : A → B, tal que f (x) = |x – 1|. Temos, portanto:

$$f(-1) = |-1-1| = |-2| = 2$$
$$f(0) = |0-1| = |-1| = 1$$
$$f(1) = |1-1| = |0| = 0$$
$$f(2) = |2-1| = |1| = 1$$
$$f(3) = |3-1| = |2| = 2$$

Observe que todos os elementos do contradomínio B estão associados a pelo menos um elemento do domínio A. Então, podemos classificar essa função como sobrejetora. Veja também sua representação através de diagramas a seguir.



Uma característica da representação por diagramas de funções sobrejetoras é que podemos observar que todos os elementos do contradomínio “recebem” flechas, não importando se algum deles tem mais do que uma associação.

De forma geral, uma função f de A em B é denominada sobrejetora (ou sobrejetiva) quando todo elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A.

A definição acima também pode ser escrita na forma:

Uma função f de A em B é denominada sobrejetora quando sua imagem é igual ao seu contradomínio, isto é, Im (f) = CD (f).

Função inversa

Geralmente, numa função, expressamos a variável dependente y em relação à variável independente x. Temos, portanto y = f(x). Para qualquer valor que atribuímos a x, conseguimos determinar o valor de y. Mas, será que não podemos fazer o contrário? Expressar x como função de y. Vamos ver um exemplo prático disso.

Exemplo

Uma aplicação clássica de função em Economia refere-se à relação entre a demanda de (ou procura por) um produto e o seu preço. Aqui, tanto podemos expressar a demanda em relação ao preço, como o preço em relação à demanda. Ou seja, a demanda, ora pode ser a variável dependente, ora a variável independente. O mesmo vale para o preço. Considere, por exemplo, a demanda y de certo produto dada por:

$y = 50 – 2x$

em que x é o preço unitário deste produto.

Da forma como está escrita, costumamos dizer que y é uma função de x ou y é a variável dependente e x, a variável independente. Para qualquer valor que atribuímos a x, conseguimos, facilmente, calcular y. Esta é uma forma útil para analisar como a demanda se comporta em relação à variação do preço.

Mas, se quisermos analisar a variação do preço em relação à demanda, qual é a forma mais adequada de relacionar tais variáveis?

Podemos, na função dada, isolar a variável x. Veja:

$$x = \frac{50 - y}{2} \text{ ou } x = 25 - 0{,}5y$$

As funções $y = 50 - 2x$ e $x = \frac{y - 50}{2}$ são denominadas funções inversas. Note que para qualquer par (x,y) que pertence à primeira, temos que o par (y, x) pertence à segunda. Considere, por exemplo, o par ordenado (10, 30) que pertence à primeira função e constate que o par ordenado (30, 10) pertence à segunda. De fato, se atribuirmos o valor 30 para variável y, na segunda função, o valor de x será 10 (não se esqueça que para a segunda função, a primeira coordenada do par ordenado é y e a segunda, x).

O que é domínio em uma função é imagem em sua inversa. E o que é imagem, na sua inversa é domínio. A notação que utilizamos para determinar a função inversa de f é f –1. Uma função f admite função inversa f –1 quando ela é bijetora (todo elemento do contradomínio está associado a um único elemento do domínio). Para determinar a inversa de uma função, o procedimento varia de acordo com a forma da expressão que a define. No entanto, o que podemos estabelecer como regra e que se a função considerada é definida como y = f (x), devemos isolar x, isto é, obter uma expressão que mostra x (isolado) em função de y. Após isso, podemos trocar as variáveis, pois costumamos considerar que x é a variável independente e y a dependente. Vamos a um exemplo.

Composição de funções

A partir de duas ou mais funções é possível compor novas funções através das operações elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão, além de outras. Mas, há uma forma bem conhecida de composição entre duas (ou

mais) funções em que uma delas é a variável independente da outra. Veja no próximo exemplo algumas formas de realizar a composição entre duas funções.

Exemplo

Considere as funções f : R → R e f : R → R, tais que f (x) = 2x + 1 e g (x) = x^2 – 4. Podemos obter uma nova função, que denominaremos h (x), de algumas formas diferentes. Veja a seguir:

$$h(x)=f(x)+g(x)\Rightarrow h(x)=2x+1+x^2-4\Rightarrow h(x)=x^2+2x-3$$
$$h(x)=f(x)-g(x)\Rightarrow h(x)=2x+1-\left(x^2-4\right)\Rightarrow h(x)=-x^2+2x+5$$
$$h(x)=f(x)\cdot g(x)\Rightarrow h(x)=(2x+1)\cdot\left(x^2-4\right)\Rightarrow h(x)=2x^3+x^2-8x-4$$
$$h(x)=\frac{f(x)}{g(x)}\Rightarrow h(x)=\frac{2x+1}{x^2-4}$$

A composição pode ocorrer de outras formas também. Mas, quando utilizamos a expressão função composta, geralmente, estamos nos referindo ao tipo de composição entre duas funções em que uma passa a ser a variável independente da outra, como mostrado a seguir.

$$h(x)=f(g(x))\Rightarrow h(x)=2\left(x^2-4\right)+1\Rightarrow h(x)=2x^2-7$$

Observe que para obter a função composta h(x), calculamos o “valor” da função f para x igual à função g. Além da representação utilizada na determinação da função composta acima, uma notação bastante utilizada para esse tipo de composição é f · g ou f · g (x). É importante notar que a composição de funções não é comutativa, isto é, f · g ≠ g · f. Veja, para as funções dadas nesse exemplo, como fica definida a função g · f:

$$g\cdot f=g(f(x))\Rightarrow g\cdot f=(2x+1)^2-4\Rightarrow g\cdot f=4x^2+4x-3$$

Funções do primeiro e do segundo graus e seus gráficos

Nesta seção, estudaremos dois tipos elementares de funções e que possuem uma infinidade de aplicações: função do primeiro grau e função do

segundo grau (ou quadrática). Começaremos com a mais simples delas (porém, não menos importante) que é a função do primeiro grau.

Denominamos **função do primeiro grau**, na variável x, toda função $f: R \rightarrow R$ que pode ser escrita na forma

$$f(x) = ax + b \text{ (ou } y = ax + b)$$

Em que **a** e **b** são valores reais quaisquer, com $a \neq 0$.

A constante real a é denominada o coeficiente angular (ou de inclinação) da função. Ela é sempre o valor (coeficiente) que multiplica a variável independente x e não pode assumir valor zero, pois, dessa forma, a função não teria em sua expressão a variável x, isto é, passaria a ser uma função constante (e não do primeiro grau). A constante b é denominada coeficiente linear (ou intercepto) da função e é sempre o valor que aparece isolado, isto é, não multiplica a variável independente.

O gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta e o “sinal” do coeficiente angular a determina se ela será crescente ($a > 0$) ou decrescente ($a < 0$). Já o coeficiente linear, ou intercepto, b indica o ponto (valor) no qual a reta, que é o gráfico da função de primeiro grau, cruza o eixo vertical y. Como o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, basta conhecer dois pontos pertencentes à ela para que possamos construir graficamente essa relação. Mas, para que você possa entender melhor o significado que o coeficiente angular tem em uma função do primeiro grau, no próximo exemplo iremos obter mais pontos do que o necessário.

Exemplo

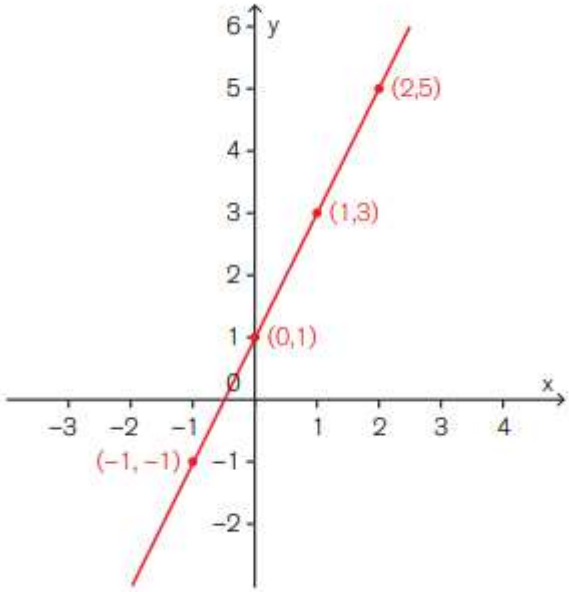
Considere a função f (x) = 2x + 1. Vamos determinar alguns de seus valores a partir dos seguintes valores de x: –2, –1, 0, 1 e 2.

$$f(-2)=2\cdot(-2)+1=-4+1=-3$$
$$f(-1)=2\cdot(-1)+1=-2+1=-1$$
$$f(0)=2\cdot 0+1=0+1=1$$
$$f(1)=2\cdot 1+1=2+1=3$$
$$f(2)=2\cdot 2+1=4+1=5$$

Os resultados acima estão representados na seguinte tabela:

X	F(X)
–2	–3
–1	–1
0	1
1	3
2	5

Observe que, os valores arbitrariamente atribuídos a x variam positivamente de uma em uma unidade. Enquanto isso, os valores de y variam de duas em duas. Isso deve-se ao fato do coeficiente angular dessa função ser igual a 2. Ele, justamente, determina qual será a variação de y cada vez que x aumenta uma unidade. Escolhemos apenas alguns valores dentre os infinitos possíveis valores que x pode assumir. Mas, no momento de traçar o gráfico, devemos considerar que os pontos escolhidos apenas representam alguns dos infinitos pontos de uma reta. Então, para traçar o gráfico de uma função do primeiro grau, localizamos os pontos obtidos (lembre-se que dois pontos apenas já são suficientes) e traçamos uma reta passando por eles. Abaixo, veja o gráfico da função f (x) = 2x + 1.



A representação gráfica que fazemos de uma função do primeiro grau, logicamente, é limitada (finita). No entanto, a reta é infinita. Portanto, considere que para quaisquer valores que escolhermos no eixo x, sempre teremos um valor associado no eixo y. Isso nos leva a concluir que o domínio de uma função desse tipo é todo o conjunto dos números reais. O mesmo vale para y e para a imagem da função que também é composta por todos os reais. Então, podemos escrever:

D (f) = R e Im (f) = R.

Uma função do primeiro grau é sempre bijetora, pois ela é injetora e sobrejetora. Como todos os elementos do contradomínio participam da relação (o conjunto imagem é igual ao contradomínio), concluímos que ela é sobrejetora. Além disso, sempre que $x1 \neq x2$, temos $f(x1) \neq f(x2)$, o que nos leva a concluir que ela é injetora (cada valor de y está associado a um único valor de x). Dois pontos que, geralmente, são importantes nas aplicações de funções são raiz e intercepto.

O intercepto é único, mas dependendo do tipo de função, pode haver mais raízes ou também pode não haver nenhuma. A função do primeiro grau possui apenas uma raiz e um intercepto. A raiz de uma função é o valor (ou os valores) de x para o qual (ou para os quais) a função se anula, isto é,

Se f (c) = 0, então c é uma raiz da função f(x)

A raiz é sempre o ponto de intersecção do gráfico da função com o eixo x. Então, ele sempre é representado por um par ordenado da forma (x, 0). Já o intercepto de uma função é o ponto de intersecção do seu gráfico com o eixo y. Ele é sempre da forma (0, y)

Se f (0) = c, então c é o intercepto da função f (x)

No caso da função do exemplo que estamos apresentando, a raiz pode ser obtida fazendo f (x) = 0 e resolvendo a equação resultante, como mostrado a seguir:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ 2x+1 &= 0 \\ 2x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

A raiz é, portanto, x = − 1/2 , ou podemos também indicá-la através do par ordenado :

$$\left(0,-\frac{1}{2}\right).$$

Veja, no gráfico dessa função, que a intersecção com o eixo x ocorre nesse ponto. Quanto à determinação do intercepto, basta apenas substituir a variável independente x por zero e calcular o valor da função f (x). Para a função deste exemplo, temos, portanto:

$$\begin{aligned} f(0) &= 2\cdot 0+1 \\ f(0) &= 1 \end{aligned}$$

Veja, novamente no gráfico, que a intersecção com o eixo x ocorre no valor 1, ou no ponto (0,1). No caso da função do primeiro grau, na forma f (x) =

ax + b, o intercepto é sempre o coeficiente b. O exemplo seguinte mostra uma função do primeiro grau em que o coeficiente angular é negativo.

Exemplo

O proprietário de uma loja de informática compra, mensalmente, 50 unidades de certo roteador por R$ 70,00 cada. Ele propôs, ao seu fornecedor, que aumentaria sua compra em 2 unidades para cada R$ 1,00 de desconto que lhe fosse concedido. O fornecedor aceitou a proposta. Sendo assim, como podemos estabelecer uma função que relacione o valor total y pago pelo proprietário da loja ao fornecedor em função do desconto unitário concedido x ? O valor que o proprietário pagava ao fornecedor pelas 50 unidades era obtido pelo produto 50 × 70 = 3.500 reais. Agora, o preço unitário será dado por “70 – x”, onde x é o valor do desconto (por unidade) e a quantidade comprada será dada por “50 + 2x”, pois para cada unidade de x serão compradas 2 unidades a mais. Dessa forma, denotando por y o valor total a ser pago, teremos:

$$y = (50 + 2x)(70 - x)$$

Desenvolvendo essa expressão, chegamos a:

$$y = -2x^2 + 90x + 3.500$$

que é uma função do segundo grau.

São diversas as situações em que uma função desse tipo pode ser aplicada. Na Economia e Administração ela é extremamente útil para otimizar a relação preço ´ quantidade com o objetivo de determinar a quantidade (e o preço) ideal para que se obtenha o maior lucro possível. Na Física, ela é utilizada, por exemplo, no estudo da velocidade de um móvel. No contexto do exemplo que acabamos de ver, ela pode ser utilizada pelo fornecedor do roteador para determinar o valor de desconto x que fará com que o valor pago y seja o maior possível. Para isso, é preciso conhecer algumas propriedades desse tipo de função. É o que faremos a seguir.

Denominamos **função do segundo grau**, na variável x, toda função f: R → R que pode ser escrita na forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c \ (\text{ou } \ y = ax^2 + bx + c)$$

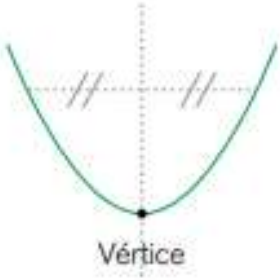
Em que a, b e c são valores reais quaisquer, com $a \neq 0$.

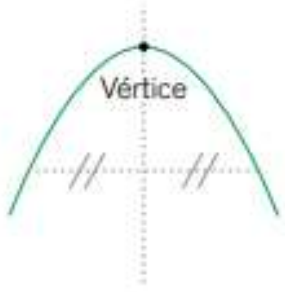
Para a função $y = -2x^2 + 90x + 3.500$ do exemplo que acabamos de estudar, temos:

$$a = -2, \ b = 90 \text{ e } c = 3.500.$$

Os coeficientes b e c podem ser iguais a zero, mas o coeficiente a não, pois, se isso ocorrer a função deixa de ser do segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau tem o formato de uma parábola, com concavidade que pode estar voltada para cima ou para baixo, conforme o "sinal" do coeficiente a. Se a > 0, a concavidade será voltada para cima e se a < 0 ela será voltada para baixo, como mostrado a seguir.

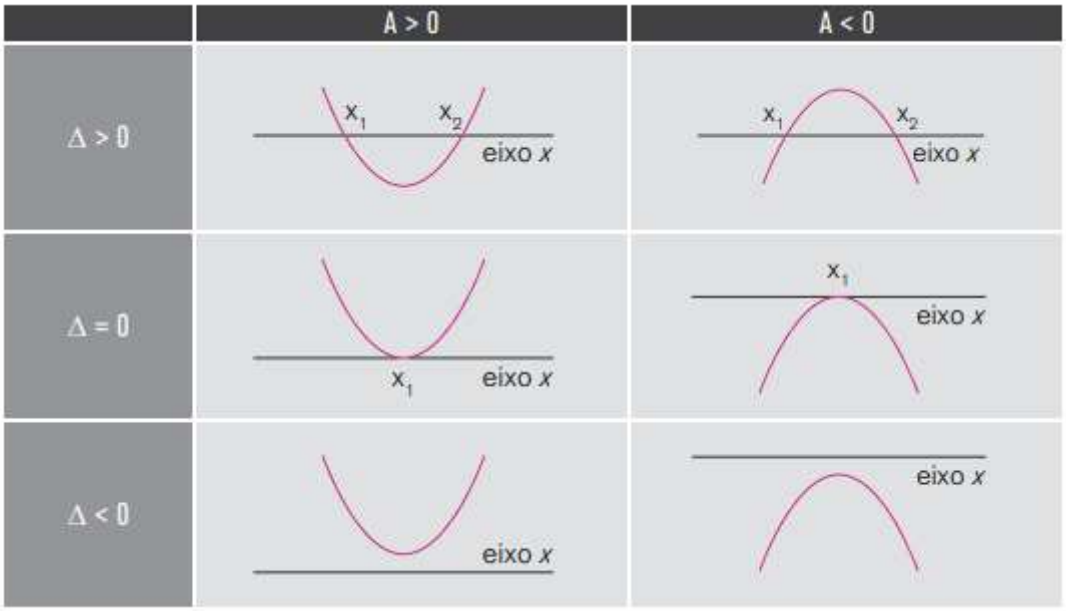
O vértice da parábola, que você vê indicado na figura acima, é o seu ponto mais baixo, quando a concavidade é voltada para cima, ou o ponto mais alto, quando a concavidade é voltada para baixo. E, em relação ao eixo vertical que passa sobre o vértice, a parábola apresenta simetria. Portanto, quando traçamos uma linha horizontal que intercepta a parábola em dois pontos, o segmento determinado por um desses pontos e a intersecção dessa linha com o eixo vertical tem a mesma medida que o segmento determinado por essa interseção e o outro ponto de cruzamento da linha horizontal com a parábola. Veja a representação nas figuras a seguir.





Para traçar o gráfico de uma função do segundo grau, além das informações já mostradas, é importante conhecer as coordenadas de seu vértice e outros pontos notáveis como suas raízes (se existirem) e seu intercepto. O intercepto, lembre-se, é o ponto de intersecção de uma função com o eixo vertical y, ou seja, é o ponto da função em que x = 0. No caso de uma função do segundo grau, é sempre o ponto de coordenadas (0, c). Já vimos que a raiz de uma função y = f (x) é o valor que a variável x assume de tal forma que y seja igual a zero. No gráfico, a raiz indica o cruzamento do gráfico da função com o eixo x. Uma função do segundo grau pode ter ou não raízes. Além disso, o encontro da parábola pode se dar em um único ponto ou em dois.

Para calcularmos as raízes da função de segundo grau (se elas existirem), devemos igualar a função y = f(x) a zero e resolver a equação resultante. Você pode utilizar qualquer método de resolução de equação do segundo grau. Aqui, iremos utilizar a fórmula de Bhaskara, em que calculamos o discriminante delta (Δ). O sinal desse discriminante é que determina o número de raízes da equação e, consequentemente, da função do segundo grau. Na figura a seguir, veja as situações possíveis do traçado de uma parábola, com relação às suas raízes.



Quando igualamos a função do segundo grau à zero, obtemos uma equação da forma ax^2 + bx + c = 0 . E a fórmula de Bhaskara que fornece suas raízes (se elas existirem) é:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

em que $\Delta = b2 + 4ac$.

Funções polinomiais

As funções de primeiro e segundo graus, que acabamos de estudar, fazem parte de um grupo de funções que denominamos funções polinomiais.

Uma função **f (x)** é denominada **função polinomial de grau n** se pode ser escrita na forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

em que $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_2, a_1, a_0 \in R$, com $a_n \neq 0$.

Uma função polinomial de grau 0 (zero) é uma função constante. Se for de grau 1, é uma função do primeiro grau. A de grau 2 é função quadrática ou do segundo grau. Estas duas últimas nós já estudamos. A função constante é

uma função bem simples cujo gráfico é sempre um reta paralela ao eixo x. Por exemplo, a função constante f(x) = 3 é representada graficamente por uma reta paralela ao eixo x e que cruza o eixo y no valor 3.

As funções polinomiais com grau n ≥ 2 têm comportamentos bem conhecidos e, de certa forma, fáceis de serem determinados. Mas, as funções polinomiais com grau maior que 2 não comportam-se de forma bem padronizada. Há sim, algumas repetições de padrões de comportamento entre funções do terceiro grau, por exemplo, mas não da mesma forma como vimos com funções de graus menores. Portanto, dependendo da função polinomial com a qual estamos trabalhando, a determinação de suas raízes e a construção do gráfico nem sempre é tarefa fácil.

Cálculo proposicional

Quando nos deparamos com um ponto de vista que julgamos coerente, costumamos dizer que há lógica no que foi exposto. Mas, há mais do que um significado para a palavra “lógica”. O Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa apresenta algumas definições, dentre elas: (I) encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas convenções ou regras; (II) coerência, fundamento e (III) forma por que costuma raciocinar uma pessoa ou um grupo de pessoas ligadas por um fato de ordem social, psíquica, geográfica etc. Todos os significados apresentados, de certa forma, estarão relacionados com a abordagem que faremos da lógica. Mas a terceira é a que mais se aproxima do sentido que daremos ao tratamento da lógica como “ciência”.

Definida por Aristóteles, filósofo grego (séc. IV a.C.) como a “ciência” da demonstração, a Lógica Matemática é utilizada para expressar a forma do

pensamento na demonstração e argumentação baseadas em proposições. Ela consiste numa ferramenta importante na procura e demonstração da verdade. Veremos vários processos associados ao estudo da lógica matemática, que é formal e dedutiva. Você poderá identificar, através do seu estudo, raciocínios ditos dedutivos, que são aqueles em que chegamos a uma conclusão a partir de uma ou um conjunto de premissas, através do uso da razão. Esse é um dos objetivos do cálculo proposicional.

Raciocínio e lógica: linguagem natural e linguagem simbólica

Em nosso cotidiano, vemos a aplicação da palavra lógica aplicada, frequentemente, com sentido diferente daquele que será utilizado. O termo logos, do grego e do qual se origina a palavra lógica, é utilizado para designar razão. Raciocinar de forma lógica significa determinar o modo coerente pelo qual coisas ou acontecimentos se encadeiam, utilizar a razão para estabelecer relações de causa e efeito. O uso da lógica nos auxilia a organizar nossas ideias de forma acessível e ordenada. A lógica de nosso cotidiano nos leva a procurar uma interpretação mais adequada para a situação que nos é apresentada.

Já a Lógica Matemática exige que a interpretação de uma questão deve ser precisa. Não há mais do que uma interpretação para uma sentença. Há um rigor maior na análise da lógica dos raciocínios analisados. Na linguagem natural, há muitos casos de ambiguidade em que uma mesma sentença pode conter mais do que um significado. Isso não pode ocorrer com as sentenças utilizadas na Lógica Matemática.

Por esse motivo, utilizamos uma linguagem simbólica para representar o raciocínio que iremos analisar. Assim como ocorre em outras áreas da Matemática, a linguagem utilizada nos permite apenas uma interpretação, isto é, não deve nos deixar em dúvida sobre o que está sendo afirmado. Vamos, a seguir, apresentar alguns exemplos de raciocínios para ilustrar as diferenças entre a lógica cotidiana e a matemática.

Exemplo

Considere as afirmações a seguir:

“Ontem, quando Rafaela acordou, observei que havia muitas nuvens escuras no céu.

Depois choveu. Hoje, Rafaela também observou muitas nuvens escuras no céu. Concluiu, então, que vai chover novamente.”

Não podemos deixar de considerar que há certa coerência no raciocínio apresentado. Não só pela observação de “ontem”, mas nossa vivência nos leva a concluir que se há nuvens escuras no céu, há grandes chances de chover. O argumento de Rafaela para concluir que “vai chover” é coerente, justificável. Em nosso dia-a-dia, qualificamos de “lógico” um “raciocínio” quando, de acordo com nosso entendimento, ele é justificável. Esse é um raciocínio que lida com probabilidade: “é bem provável que chova, pois há nuvens escuras no céu”. Mas, não podemos afirmar com certeza de que irá chover. A lógica matemática lida com o que chamamos de raciocínio dedutivo, que é uma modalidade de raciocínio lógico que se baseia em certas premissas (sentenças ou proposições) para chegar, com certeza, a determinada conclusão.

No uso que fazemos da linguagem natural, nem sempre nos preocupamos em ter certo rigor no desenvolvimento do raciocínio. Mas, quando utilizamos a linguagem simbólica para representar algum raciocínio, a análise é precisa e exata. Não deve pairar nenhum tipo de dúvida sobre a veracidade ou não do que se está analisando. Veja, no próximo exemplo, uma situação em que a utilização da linguagem natural não corresponde exatamente ao que se representa na linguagem simbólica da lógica.

Exemplo 2

Ao despejar o suco em seu copo, Júlia derramou um pouco fora dele. Sua irmã, vendo tudo, exclamou: “Cuidado, Júlia! Você despejou mais suco fora do copo do que dentro dele!”.

Muitas de nossas afirmações não querem dizer o que realmente significam. Da forma como a frase foi dita pela irmã de Júlia, parece-nos que ela quis apenas dizer que Júlia derramou bastante suco fora do copo, mas, não

necessariamente, que a quantidade desperdiçada tenha sido maior do que a despejada dentro do copo. É somente uma forma de dizer que a quantidade de suco derramado não foi pouca.

Quando se trata de uma análise sob a ótica da Lógica Matemática, uma afirmação como essa só deve ser utilizada se realmente a quantidade de suco derramada para fora do copo for maior do que a despejada dentro. No exemplo a seguir, temos a apresentação de um raciocínio que podemos analisar do ponto de vista da lógica matemática.

Exemplo 3

O pai de Lorena lhe diz que se ela brigar com suas irmãs, não irá ao cinema com suas amigas. E Lorena não foi ao cinema com suas amigas. Podemos, logicamente, concluir que Lorena brigou com suas irmãs. Podemos mesmo? É preciso tomar cuidado! O fato de Lorena não ir ao cinema pode não dever-se ao fato de ter ou não brigado com suas irmãs. Outro motivo pode ter causado sua não ida ao cinema. Na Lógica Matemática não existem provavelmente, talvez etc. Só podemos concluir algo quando tivermos total certeza.

Na lógica matemática, esse raciocínio pode ser apresentado na forma:

"Se Lorena brigar com suas amigas, então não irá ao cinema com suas amigas".

Na linguagem simbólica que utilizamos na lógica matemática, tal raciocínio pode ser descrito na forma:

"Se p, então q",

onde consideramos que p é a proposição "Lorena briga com suas irmãs" e q é "Lorena não irá ao cinema com suas amigas". Nesse tipo de raciocínio, estamos utilizando um dos denominados conectivos lógicos (que estudaremos mais à frente). E o raciocínio descrito por tal conectivo só é falso quando a primeira sentença (p) é verdadeira e a segunda (q) é falsa. Sendo assim, o fato de Lorena não ter ido ao cinema, não implica, necessariamente, que ela tenha

brigado com suas irmãs. Se ela brigar, não irá ao cinema. Mas, se ela não brigar, tanto pode ir como não ir ao cinema.

Em outras palavras, o raciocínio descrito só será falso se Lorena brigar com suas irmãs e, mesmo assim, for ao cinema com suas amigas. A Lógica Matemática é considerada dedutiva e formal. Entende-se por dedução a obtenção de uma conclusão a partir de certas informações, seguindo uma linha de raciocínio. Num processo dedutivo, dentro da Lógica Matemática, a conclusão deve ser totalmente precisa. Não se pode admitir a possibilidade dela não ocorrer daquela forma.

Para compreender melhor o que você acabou de ler, veja o exemplo seguinte.

Todo número natural é inteiro.

Todo número inteiro é racional.

Então, todo número natural é racional.

Note que, aqui, se considerarmos verdadeiras as premissas “Todo número natural é inteiro” e “Todo número inteiro é racional”, não há dúvida alguma de que a conclusão “todo número natural é racional” é verdadeira. Trata-se, portanto, de um raciocínio dedutivo. Além disso, mesmo que não saibamos o que são números naturais, inteiros e racionais, podemos concluir pela veracidade da conclusão. Por isso, chamamos tal lógica de formal. Ela preocupa-se com a forma do pensamento e não com seu conteúdo. Se substituirmos a expressão “número natural” pelo símbolo A, o termo “número inteiro” pelo símbolo B e “número racional” por C, podemos reescrever o raciocínio da seguinte forma:

Todo A é B.

Todo B é C.

Então, Todo A é C.

Raciocínios como o apresentado no Exemplo 5.4 são conhecidos por silogismos. Um silogismo tem as seguintes propriedades:

- Possuem duas sentenças (premissas), que servem como ponto de partida para a dedução; dessas sentenças decorre uma outra, que é a conclusão.

- Tantos as premissas quanto a conclusão são sentenças que têm um sujeito e um predicado. A vinculação entre eles dá-se por certas palavras que chamamos palavras lógicas.

Relações entre a informática e a matemática

Uso do computador na investigação matemática

A Matemática, como todas as ciências, está em constante evolução. Problemas deixados em aberto numa dada época são resolvidos numa época mais à frente. Novos instrumentos e novas concepções fornecem novas maneiras de encarar problemas e resultados antigos, levando à reformulação de teorias, notações e modos de trabalho.

Uma parte importante da investigação em áreas como a análise numérica, a matemática discreta, os sistemas dinâmicos, a investigação operacional, a lógica e a ciência da computação fazem-se hoje com forte recurso à utilização do computador. O uso cada vez mais intensivo de computadores para o processamento e transmissão de informação está a levar ao surgimento de novos conceitos e novas práticas na investigação nesta ciência. É o que vamos procurar ilustrar com exemplos de diversas áreas.

Teoria de Números

Domínio que estuda as propriedades do conjunto dos números inteiros. Nesta área da Matemática merecem particular atenção, por exemplo, as propriedades de números primos, de classes de congruência, as soluções inteiras de equações de coeficientes inteiros, etc. A teoria de números é um dos domínios considerados mais difíceis da Matemática, sendo um dos seus teoremas mais conhecidos a célebre afirmação enunciada mas não demonstrada por Fermat:

• Não existe um termo de números naturais (x, y, z) que verifique a equação xn + yn = zn, para n > 2.

Em 23 de Junho de 1993 foi anunciada uma demonstração para este teorema pelo matemático inglês Andrew Wiles (figura 8). Verificou-se que esta demonstração continha alguns erros, mas, depois de corrigida, ela é hoje (1996) considerada correcta pela generalidade dos matemáticos.

Um aspecto característico desta área da Matemática é que os seus problemas são muitas vezes fáceis de enunciar mas extremamente difíceis de resolver. Eis alguns exemplos de outros problemas em aberto nesta área, todos eles envolvendo o conceito de número primo:

• *Pode qualquer número par ser representado pela soma de dois números primos?* (conjectura de Goldbach),

• *O número de primos emparelhados, isto é, que diferem entre si de duas unidades (como 5 e 7, 11 e 13, 311 e 313, etc.) é infinito?*

• *Haverá um número infinito de primos da forma* 2^n*-1* (números de Mersenne)?

• *Que números da forma* $2^{2^n}+1$ (números de Fermat) *são primos?*

Sabe-se, desde os tempos de Euclides, que o conjunto dos números primos é infinito. Mas ainda hoje há muitas coisas que não se sabe acerca destes números. O facto de não se conhecer nenhuma fórmula para obter números primos, obriga a que a sua determinação seja feita um a um. Cada candidato tem de ser testado para ver se tem outros divisores para além de si mesmo e da unidade. Para números muito grandes isto implica um cálculo substancialmente moroso. Por isso, tem-se recorrido ao computador para encontrar números primos cada vez maiores. O quadro IV regista alguns marcos destas descobertas.

Quadro I - Marcos na descoberta de números primos cada vez maiores

DataNúmero primoNúmero de dígitos
1963 2^{3217}-1 967
1985 2^{216091}-1
1989 391581 x 2^{216193}-1 65087
1992 2^{756839}-1227832
1994 2^{859433}-1 258716
1996 $2^{1257787}$-1378632

A teoria de números era até há bem pouco tempo uma área cultivada por um grupo muito restrito de matemáticos. Os seus problemas tinham-se tornado de tal maneira difíceis que poucos arriscavam dedicar-se ao assunto. O computador, permitindo abordagens de carácter experimental a muitos destes problemas, veio a proporcionar um novo élan a esta teoria. O computador tornou possível a realização de experiências, testando conjecturas que envolvem grande quantidade de cálculos.

Na verdade, a experimentação de casos particulares como estratégia de descoberta tem grande tradição na Matemática. Por exemplo, Isaac Newton, Karl Gauss e Srinivasa Ramanujam são três matemáticos que se notabilizaram pela sua prática de experimentação de casos especiais, procurando estabelecer proposições gerais a partir de exemplos. O computador vem dar um novo estímulo a este tipo de abordagem à investigação matemática (Stewart, 1995; Ulam, 1974).

Outra estratégia proporcionada pelo computador é a de decompor um problema num grande número de casos especiais, usando-o depois para verificar, um a um, esses casos todos. Um número tão grande de casos seria impossível de verificar pelos processos tradicionais, mas está perfeitamente ao alcance do computador. A teoria de números é considerada um dos domínio mais “puros” da Matemática. A procura de números primos cada vez maiores não tem sido feita com base em preocupações de utilidade prática. Mas o facto é que os números assim descobertos têm sido usados em criptografia, para codificar e descodificar mensagens enviadas através de sistemas públicos de telecomunicações.

Análise combinatória

Outro domínio onde o computador faz sentir fortemente a sua presença é o da análise combinatória, onde se estudam as propriedades das ordenações e esquemas definidos por meio de classes finitas de objectos. Os problemas mais conhecidos são os de combinações, arranjos e permutações, mas há muitos outros. Problemas interessantes neste domínio são por exemplo:

• Rainhas num tabuleiro de xadrez: de quantas formas diferentes podem ser colocadas n rainhas num tabuleiro de xadrez de n quadrículas de lado, de modo que não se ataquem umas às outras? (no caso de n = 8, o número de soluções é 12)

• Problema de Steiner: dados n objetos, podemos agrupá-los num conjunto de ternos de tal modo que cada par de objetos apareça uma e uma só vez em cada terno? (este problema tem solução apenas para certos valores de n)

• Problema do empacotamento: dado um conjunto de objetos de diversos volumes, como dispô-los no menor número de caixas de um volume dado? (não é preciso ter muitos objetos para que seja praticamente inviável encontrar a solução óptima; mas se os objetos forem ordenados por ordem decrescente do respectivo volume e arrumados tanto quanto possível por essa ordem obtemos uma solução que em geral não difere em mais do 20% da solução óptima)

• Problema do viajante: dados n pontos no plano ou no espaço, como uni-los de modo a que o caminho total seja o mais curto possível?

Neste último problema, quando os n pontos se distribuem num espaço multidimensional só é possível procurar soluções com a ajuda do computador, tal é a complexidade dos cálculos envolvidos. A análise combinatória surge com frequência em problemas teóricos e práticos ligados aos computadores. Por exemplo, ao planear uma busca numa estrutura de dados encontramos muitas vezes questões da forma “De quantos modos...?” A instalação de redes de computadores envolve problemas semelhantes. Na verdade, para ligar os computadores num edifício temos de determinar, entre as diversas hipóteses de nós e ligações, quais as que envolvem maior eficiência no serviço e menor custo.

A análise combinatória tem uma forte relação com a geometria. Na verdade, as figuras têm ao lado das suas propriedades métricas (que se traduzem em relações de congruência e de semelhança), propriedades combinatórias que não se alteram por simples transformações nos comprimentos e nos ângulos. Assim, por exemplo, o número de vértices de um polígono não se altera se o "esticarmos" por um vértice, mas as suas propriedades métricas (área, forma, etc.) são completamente alteradas. Muitos dos problemas de análise combinatória são difíceis de tratar por métodos analíticos. Simulando em computador os processos que lhes estão subjacentes é mais fácil obter elementos que ajudem à sua compreensão e levem à formulação de conjecturas, senão mesmo à sua resolução.

Muitos destes problemas podem ser resolvidos através de algoritmos, sendo particularmente importante saber se o tempo que demora a sua execução no computador varia com o tamanho do conjunto de entrada de modo polinomial (os "bons" algoritmos, segundo J. Edmonds e A. Cobham) ou de modo exponencial (os "maus" algoritmos, segundo os mesmos autores).

As funções mais exploradas na Matemática são, sem dúvida, as funções lineares 4 , da forma geral $y = ax + b$, onde a e b são constantes. Estas funções são claramente as mais fáceis de estudar e têm sido usadas extensamente nas ciências naturais e na engenharia. Há no entanto muitos domínios, como a termodinâmica e a mecânica de fluidos, em que as equações que descrevem os fenómenos são não-lineares. Um sistema dinâmico descreve o comportamento de um certo fenómeno num espaço particular, chamado o espaço das fases. A variável independente x pode ser um escalar ou um vector com m componentes. Os sistemas dinâmicos podem ser discretos, caso em que a função é uma sucessão, ou contínuos, caso em que é uma função real de variável real. O caso discreto é bastante mais simples de estudar, mas é interessante observar que todo o sistema discreto pode ser transformado num sistema contínuo de dimensão uma unidade superior e vice versa, todo o sistema contínuo pode ser discretizado, diminuindo de uma dimensão (Stewart, 1995).

O estudo das funções não-lineares pelos métodos analíticos clássicos é extremamente difícil, conhecendo-se muito pouco sobre as suas propriedades. No entanto, na realização de cálculos numéricos e representações gráficas, o computador lida com a mesma facilidade com equações lineares e não lineares. Um aspecto que a certa altura atraiu a atenção dos matemáticos é o comportamento destas funções quando submetidas a um processo de iteração, isto é, de aplicação repetida da função a partir de um dado valor inicial:

$$x_1 = f(x_0)$$

$$x_2 = f(x_1)$$

$$\ldots$$

$$x_n = f(x_{n-1})$$

Neste estudo, o trabalho experimental com o computador revelou-se uma ajuda preciosa, permitindo compreender muitos aspectos do comportamento deste tipo de funções. Nalguns casos, os pontos que sucessivamente vão sendo obtidos convergem para um dado ponto fixo. Noutros casos, não convergem para um único ponto mas situam-se todos numa dada área ou lugar geométrico. Noutros casos, apesar da natureza determinista das equações em presença, aparentam comportamentos perfeitamente aleatórios. Noutros casos ainda, assumem comportamentos alternadamente regulares e irregulares, descoberta que deu origem a uma nova teoria, a teoria do caos (Stewart, 1995).

Fractais

Os objetos matemáticos clássicos, estudados em geometria e em análise infinitesimal apresentam uma característica comum: a suavidade. Assim, olhando de perto um pequeno troço duma circunferência, ele surge com um carácter bem uniforme, parecendo-se muito com um segmento de reta. No entanto, no final do século XIX começou a verificar-se que existem outros tipos de objetos matemáticos que na altura surgiam mais como monstros ou aberrações do que como seres matemáticos legítimos. Faltavam as ferramentas para os estudar.

O computador veio a constituir essa ferramenta por excelência. Ganharam assim direito de cidadania em Matemática um novo tipo de objetos os fractais que, ao contrário dos objetos anteriores, têm uma estrutura complexa qualquer que seja a escala de ampliação em que sejam estudados. Os fractais foram criados por Benoit Mandelbrot, um matemático francês que trabalha no centro de investigação da IBM nos EUA. Este investigador interessava-se pelo problema das linhas de costa marítima cujo comprimento aparenta diferentes medidas, conforme a escala em que são medidas, usando o computador para fazer experiências (Stuart, 1995).

As curvas fractais têm “zig-zags”, definidos matematicamente, em qualquer escala em que sejam observadas. Têm assim a propriedade de serem auto-semelhantes quer dizer, as suas propriedades são as mesmas em qualquer nível de complexidade. As formas fractais podem definir-se não só no plano mas num espaço a qualquer número de dimensões. Na nossa geometria, o espaço tem 3 dimensões, um plano tem 2, uma reta 1 e um ponto 0. As linhas fractais têm uma dimensão situada algures entre 1 e 2. Dum modo análogo, as superfícies fractais têm uma dimensão situada entre 2 e 3. Como se pode calcular dum modo exato o valor da dimensão? Se ao reduzirmos a unidade de medida da curva por um fator de k, fazemos aumentar o comprimento da curva no valor de m, então dizemos que essa curva tem dimensão fractal de (log m)/(log k).

Já em 1906, o matemático Helge von Koch tinha mostrado como construir uma curva tipo “floco de neve”, que tem um perímetro infinito mas limita uma área finita. Esta curva constrói-se começando com um triângulo equilátero, e dividindo depois cada lado em três partes. A parte do meio toma-se para base de um novo triângulo equilátero e continua-se indefinidamente o mesmo processo (ver a figura 9). Esta curva tem dimensão fractal de 1.2618... – ou melhor, (log 4)/(log 3). O processo de construção desta curva é perfeitamente determinado e uniforme. Podemos, no entanto, pensar um processo irregular, em que em cada momento de geração da figura se fazem sentir os efeitos de parâmetros aleatórios. Escolhendo convenientemente estes efeitos podemos obter figuras com propriedades e aspecto extremamente interessantes.

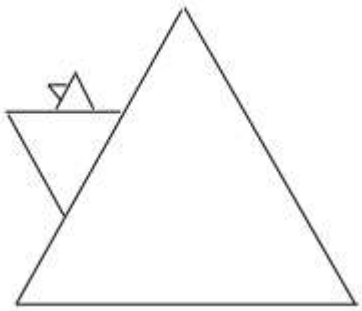


Figura - O processo de geração da curva de Koch.

Um dos aspectos mais espetaculares das investigações com as formas fractais é que elas tornam possível a realização de figuras em computador que parecem paisagens reais, tendo já sido muito usadas em filmes de ficção científica.

A influência do computador no desenvolvimento da Matemática

Os exemplos poderiam multiplicar-se. Já anteriormente vimos a grande importância da utilização do computador na análise tensorial e na teoria da gravitação. Em teoria de grupos permitiu a classificação dos grupos finitos simples. É também fácil de imaginar a tremenda importância que ele tem na análise numérica, quer como fonte de problemas quer como meio de simulação.

O computador ajudou a trazer para primeiro plano áreas da Matemática já anteriormente estudadas mas entretanto postas de parte. Por exemplo, despertou a álgebra linear (em especial a teoria das matrizes) dum estado de letargia de mais de meio século. Relançou o estudo de métodos iterativos já abordado por matemáticos como Euler e Gauss. Conduziu a um grande desenvolvimento de certos domínios de investigação como a análise numérica, a lógica e as estruturas discretas abstratas. Estimulou o desenvolvimento de novas áreas como a teoria do caos, os fractais, a programação linear e não linear e o estudo da complexidade computacional.

O computador constitui assim uma forte influência no desenvolvimento da Matemática atual, levando ao estabelecimento de um novo paradigma de

investigação, a Matemática experimental. Além disso, valoriza sobretudo as áreas da Matemática que assentam em processos construtivos, relegando para plano secundário os domínios que vivem sobretudo de demonstrações de existência.

Uso do computador em áreas de aplicação da Matemática

No que respeita às aplicações da Matemática, o computador tem contribuído para alargar tremendamente o seu âmbito e o seu alcance, automatizando processos, constituindo um meio insubstituível para gerar, tratar e analisar dados e para tomar decisões. Desde há muito que os cientistas têm criado modelos matemáticos para descrever e intervir sobre o mundo. O surgimento do computador permitiu automatizar o processo de cálculo associado a estes modelos, tornando o seu uso muito mais atrativo e eficaz. Tornou-se, por exemplo, possível resolver por métodos numéricos aproximados problemas de engenharia de grande importância.

Os diversos processos físicos podem ser modelados através de equações que conduzem a cálculos numéricos, ou, o que vai dar ao mesmo, por operações lógicas com zeros e uns no computador. Para os estudar, é por vezes mais eficiente construir um modelo e testá-lo em diversas condições, num computador, do que simular esses processos ou mesmo reproduzi-los em termos reais . Na verdade, as representações analógicas são mais próximas da realidade física. Mas as digitais são muito mais simples, e se forem bem usadas podem levar a resultados espantosamente mais exatos (ver Fiolhais, 1992).

Na construção de um modelo matemático é preciso ter em conta os aspectos físicos, químicos e de engenharia das situações bem como os aspectos da implementação numérica do modelo. Na verdade, a capacidade dos modelos para representar aspectos da realidade está naturalmente limitada pelos recursos computacionais disponíveis. Presentemente, no desenvolvimento de modelos matemáticos, estão a ser cada vez mais usadas ferramentas de software. Para muitos investigadores, a situação ideal é ter acesso ao código dos programas sem ter necessidade de programar tudo desde o princípio. Mas para poder alterar esse código é preciso conhecer as estratégias algorítmicas

utilizadas pelo software. Muitos casos de fracasso na tentativa de modelar fenómenos diversos resultam de não terem sido tidos em conta aspectos essenciais dos algoritmos utilizados e das suas limitações (Cross, 1994). A Matemática tem uma longa tradição de aplicações à Engenharia e às ciências como a Física, a Química e a Biologia. Essas aplicações fazem-se em regra através de equações diferenciais ou sistemas de equações diferenciais. Na maior parte dos casos chega-se a um ponto em que não é possível resolver estas equações ou sistemas em termos exatos e é necessário recorrer a métodos numéricos. A importância do computador na resolução destes problemas é mais do que evidente.

Mas a Matemática tem encontrado nos últimos anos numerosas aplicações em novos domínios. Começando pelas questões do ambiente natural desde a qualidade do ar e da água que consumimos, aos recursos energéticos, tudo isto envolve numerosos problemas em que a Matemática se tem revelado essencial. Por exemplo, no que respeita às florestas, a Matemática tem sido aplicada ao desenvolvimento de modelos que ajudam a definir políticas de gestão de populações de animais selvagens, de modo a equilibrar a defesa das espécies animais com a produção de madeira (McDonald, 1981). Mas para além de tornar possível o estudo de sistemas ambientais bem delimitados, o uso de modelos matemáticos computacionais permite igualmente o estudo dos problemas globais do planeta Terra e a criação de novas metodologias para a tomada de decisões (ver Lions, 1990).

Passando ao domínio da produção, para que as indústrias sejam competitivas é preciso evitar desperdício de recursos. Estas preocupações colocam-se tanto às grandes como às pequenas empresas, desde as que produzem calçado e vestuário em grandes quantidades às que produzem pequenas peças que apoiam a produção das primeiras. Por exemplo, até a produção de cilindros anti-fricção, uma componente essencial de muitas máquinas industriais, pode ser objeto de um estudo matemático envolvendo modelos computacionais (Huntley, 1981).

É preciso procurar melhorar a produtividade da agricultura. Neste domínio, por exemplo, tem sido estudada através de modelos matemáticos a quantidade de nitratos a colocar no solo, de modo a proporcionar os melhores resultados (Moscardini, 1981). Tanto a produção de bens e serviços como a sua distribuição dependem de redes que façam chegar até às empresas e às nossas casas desde serviços absolutamente essenciais como eletricidade até outros não menos importantes como livros e jornais. É preciso que haja boas comunicações e que os sistemas de telefones e de transportes estejam bem organizados. É importante que haja eficiência nestas áreas, cabendo à Matemática dar um significativo contributo nesse sentido, nomeadamente através da investigação operacional, da programação e da teoria de grafos.

No que respeita ao comércio, é fundamental que o sistema monetário funcione, assistindo-se à progressiva invasão do chamado dinheiro de plástico. A nível do país, tem de haver dinheiro para pagar os salários e as pensões. Como proteção dos desastres, são necessários sistemas de seguros. Em todas estas áreas o computador desempenha um papel fundamental, registando dados, realizando operações, ajudando a gerir o sistema e a tomar decisões. O computador pode ser usado para estudar problemas de ruídos de tráfego, importantes, por exemplo, para a localização e construção de auto-estradas. Este tipo de investigação envolve uma forte base de acústica teórica, equacionando-se como um problema em duas dimensões de propagação do som a partir de uma fonte pontual com diversos tipos de fronteira, sendo estudados no computador através de métodos de análise numérica (Chandler-Wilde, 1988).

A força vital que faz a Matemática avançar é a formulação e resolução de problemas. Os resultados são depois generalizados, relacionados, e estruturados em teorias coerentes. Todos os processos essenciais da Matemática descoberta de regularidades, formulação de conjecturas, demonstração, matematização de situações da vida real, axiomatização das teorias, refinamento dos conceitos são atravessados por esta atividade de resolução de problemas. O próprio computador tem constituído uma fecunda fonte de problemas para os matemáticos. Uma das questões mais apaixonantes

tem sido a determinação dos limites da calculabilidade. Dum modo geral, os problemas ligados à análise de algoritmos e estruturas de dados têm levado ao surgimento de novos conceitos e novos métodos de trabalho, sendo em muitos casos impossível distinguir a linha separadora entre a Matemática e as Ciências da Computação.

Em resumo, desde há muito tempo que foram desenvolvidas abordagens numéricas para numerosos problemas da ciência e da engenharia (como o cálculo de zeros de funções, a determinação de valores próprios de matrizes, a resolução de equações diferenciais, etc.). No entanto, dado o volume de cálculos necessário, essas abordagens tinham, na maior parte dos casos, uma reduzida utilização prática. Com o surgimento do computador, o panorama mudou por completo, existindo hoje diversos domínios das ciências humanas e das ciências naturais cujas atividades de pesquisa se baseiam na construção e análise de modelos computacionais, baseados em modelos matemáticos que exploram justamente a sua extraordinária capacidade de cálculo.

As ligações entre a Matemática e o computador dificilmente poderiam ser mais fortes. A Matemática começou por dar um contributo decisivo ao nível dos fundamentos das Ciências da Computação. Mas a grande versatilidade das aplicações susceptíveis de serem tratadas em computador com base em modelos matemáticos alargou profundamente a natureza desta relação. Como se lê no relatório Everybody counts (MSEB, 1989, p. 36),

> "Tal como os computadores trazem novas oportunidades à Matemática, também é a Matemática que os torna incrivelmente eficazes... As aplicações, o computador e a Matemática constituem um poderoso sistema fortemente unido produzindo resultados que anteriormente seriam impossíveis e originando ideias até aqui nunca imaginadas."

As NTI na atividade dos investigadores

Tenhamos em atenção que os computadores têm potencialidades muito diversas para apoiar o trabalho de investigação. Eles servem como:

• Instrumentos de cálculo numérico, quer em cálculo numérico aproximado, quer em teoria de números;

• Instrumentos de cálculo simbólico em numerosas teorias, executando tarefas de acordo com sistemas de regras bem definidas;

• Geradores de gráficos, proporcionando a visualização de figuras que obedecem a certas propriedades;

• Meios de comunicação, possibilitando o registo e transmissão de ideias matemáticas, tanto em linguagem corrente como recorrendo a formas de expressão que possibilitam o uso de símbolos matemáticos.

A capacidade dos computadores de realizar cálculo numérico e manipulação simbólica tem sido largamente explorada na investigação matemática, tanto em domínios fortemente abstratos como em problemas de engenharia e de modelação matemática. No início de uma comunicação apresentada num encontro internacional, o matemático inglês R. F. Churchhouse (1988) refere do seguinte modo o papel do computador em três investigações que realizou em teoria de números:

> "Em cada caso um ou mais teoremas... emergiram, e num caso algumas conjecturas também... O facto de poder usar a máquina em modo interactivo para avaliar nova evidência foi duma ajuda considerável para encontrar cada uma das demonstrações" (p. 1)

Outra capacidade dos computadores é a manipulação de gráficos da mais variada espécie, aspecto especialmente patente nas máquinas que possuem grande memória e rapidez. As representações gráficas são desde há muito um elemento fundamental da atividade matemática. Traduzem toda a tradição do pensamento geométrico que continua a permear profundamente a Matemática do nosso tempo. Estas representações são fundamentais para o desenvolvimento de intuições e de significados nos matemáticos, ajudando na formulação de conjecturas e na procura de vias de demonstração. O computador revela-se neste aspecto um auxiliar precioso na criação de novas ideias, novos conceitos e novas teorias.

O computador também pode ser utilizado para realizar demonstrações. Ele é capaz de operar com os símbolos correspondentes às operações lógicas da álgebra de Boole (e, ou, não). Deste modo, com uma sequência de instruções, o computador executa um conjunto pré-definido de passos, escolhendo entre todas as alternativas possíveis aquelas que satisfazem, em cada momento, o resultado dos passos anteriores. Através deste processo, é possível programar um computador para demonstrar teoremas elementares de geometria (Ulam, 1974). Um caso célebre diz respeito à demonstração do teorema das 4 cores, um enunciado que vinha desafiando a capacidade dos matemáticos desde há mais de um século.

Numa linguagem simples, este teorema afirma que num mapa em que cada país corresponda a uma única região, é possível usar apenas quatro cores para distinguir uns dos outros os países com uma fronteira comum. Depois de várias tentativas de demonstração fracassadas, usando os métodos tradicionais, em 1973 foi finalmente proposta por Kenneth Appel e Wolfgang Haken10 uma prova assentando parcialmente na verificação de um grande número de casos através de um algoritmo de compreensão extremamente difícil e de tempo de execução proibitivo.

Esta demonstração provocou viva discussão, sendo muitos os matemáticos que não a aceitavam como válida porque não era possível uma verificação manual de todos os seus passos. O algoritmo foi já entretanto executado em diversos computadores, sendo presentemente esta demonstração aceite pela grande maioria dos matemáticos (Swart, 1980). O acesso à informação e a possibilidade de troca de informações são hoje aspectos essenciais da atividade de investigação nas mais diversas áreas científicas e, em particular, na Matemática.

O computador veio a dar origem à constituição de redes de comunicações em que informação de todo o tipo desde simples mensagens a textos, imagens e software circula a grande velocidade. Destas redes, a mais conhecida é a INTERNET, que estabelece comunicação entre computadores à escala mundial. Esta rede interliga outras redes já anteriormente existentes como a BITNET,

EUNET, JANET etc. de modo a que os diversos computadores passaram a ser capazes de falar entre si, mesmo usando sistemas operativos muito diversos. Ela viabiliza a troca de ficheiros, o envio de mensagens, o acesso a informações disponíveis em bases de dados internacionais, etc. Torna-se possível contatar com pessoas em lugares muito distantes e até quando ausente em viagem, se pode aceder ao seu próprio posto de trabalho.

Em Julho de 1993 havia 1 776 000 computadores ligados à INTERNET. Em Janeiro de 1995 esse número tinha subido para 4 852 milhões e em Junho do mesmo ano para 6 642 milhões, quase dois terços dos quais nos EUA. Neste momento esta rede ainda é um pouco lenta para transferência de imagens, esperando-se um grande desenvolvimento nos anos mais próximos. Só para dar um exemplo, espera-se que, com cabos de fibra óptica, um filme de 30 minutos demore 4,3 segundos a ser transferido de um ponto para o outro do mundo.

A troca de mensagens é uma atividade constante entre os matemáticos. Por exemplo, quando foi anunciada a demonstração de Wiles do teorema de Fermat, muitos deles passaram largas horas nos terminais de computador procurando saber mais informações e querendo saber qual a credibilidade da demonstração proposta. Para aceder à INTERNET é necessário ter um computador, um modem e acesso a um servidor. Tanto as instituições (universidades, organismos oficiais, empresas) como as pessoas individuais podem ter acesso a este serviço. A INTERNET permite que informação de interesse geral passe a estar disponível ao grande público. Assim, diversas universidades têm páginas a que podem facilmente aceder todos os interessados. O Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra dispõe de uma página com informações de interesse geral sobre a educação matemática em Portugal. Também a Associação de Professores de Matemática prepara presentemente (1996) uma página com informações sobre as suas atividades.

A INTERNET permite a constituição de grupos de utilizadores, chamados fóruns, que levam a cabo “debates electrónicos” sobre temas de interesse comum. Existem fóruns internacionais sobre diversos temas como o ensino da

geometria ou o uso de calculadoras gráficas. A Secção de Educação e Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação criou um fórum para discutir os problemas do ensino da Matemática em Portugal que funciona desde Maio de 1995. É de prever que este meio de comunicação venha a assumir no futuro uma importância tão grande para a educação matemática quanto a que já assume hoje para a própria Matemática.

Em conclusão, os computadores desempenham quatro papéis diferenciados na investigação matemática pura e aplicada como:

• Fonte de problemas, por exemplo no estudo das propriedades de certos algoritmos e na avaliação da sua eficiência;

• Meios auxiliares para a formulação de conjecturas, permitindo a simulação do comportamento de determinados sistemas e a influência neles exercida por estes ou aqueles parâmetros ou propriedades estruturais;

• Meios auxiliares (parciais ou integrais) de demonstração, modificando o conceito usual de demonstração;

• Meios de comunicação, permitindo a troca de informações entre os investigadores.

Um dos fenómenos mais marcantes do mundo moderno é a matematização e informatização geral da sociedade, com utilização generalizada de modelos matemáticos. Na sociedade de informação, a Matemática passou a desempenhar um novo papel social, sendo cada vez mais extensivamente usada em todas as esferas da atividade humana, nomeadamente nas áreas da gestão política e económica, o que não deixa de trazer novos problemas de ordem filosófica, social e política (Davis e Hersh, 1988).

Existe uma íntima ligação entre o computador e a Matemática que se põe tanto ao nível das questões da estrutura e dos conceitos básicos como ao das questões ligadas às aplicações baseadas nos mais diversos modelos. As primeiras já são ensinadas correntemente no ensino universitário, mas a sua natureza extremamente abstrata sugere que só de forma progressiva (e muitas

vezes indireta) virão a afetar os níveis de ensino mais elementares. As questões ligadas às suas aplicações assumem no entanto já plena atualidade. O computador é usado constantemente. Não se trata apenas de tirar partido da sua existência. Trata-se igualmente de compreendê-lo, conhecendo as suas potencialidades e limitações, não aceitando que ele seja usado para nos manipular e controlar.

NOTAS SOBRE OS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Introdução

Inteligência Artificial (IA) é um dos temas mais instigantes da atualidade. O termo – mote de obras cinematográficas, tais como Ela, Eva, Ex machina e Westworld (recente série lançada pela HBO) – é frequentemente apropriado pela mídia leiga, com citações em sites, jornais e revistas, tornando-o bastante familiar à sociedade contemporânea. Do ponto de vista da ciência e da tecnologia, tem-se experimentado um marcante crescimento da participação da IA em distintos campos do conhecimento: nas ciências exatas – Astronomia, Física e Matemática –, nas ciências da saúde e da vida – Biologia Molecular, Genética e Medicina –, nas ciências humanas e sociais – Bioética, Direito e Economia – e nas Artes – Cinema e Música –, somente para citar algumas esferas que têm se beneficiado dos atuais avanços da área (BITTAR et al., 2018; CAETANO et al., 2005; CHANG, 2018; GUNKEL, 2017; WUERGES; BORBA, 2010; ALTHOFF et al., 2018). Com efeito, pode-se dizer que a IA “é relevante para qualquer tarefa intelectual; é verdadeiramente um campo universal” (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 3).

A expressão “Inteligência Artificial” articula duas palavras – “inteligência” e “artificial” – as quais são de difícil definição (NILSSON, 1998). Pode-se entender inteligência “como uma capacidade de certos organismos para adaptar-se a situações novas, utilizando o conhecimento adquirido no curso de processos

anteriores de adaptação. Deste ponto de vista, a inteligência é considerada como uma capacidade de aprendizagem e de aplicação da aprendizagem" (FERRATER MORA, 2001, p. 1873; trad. livre dos autores). O artificial pode ser compreendido como "tudo aquilo que é feito pelo ser humano, ou seja, um artefato" (VON ZUBEN, 2011). Tais definições não são consensuais e, por conseguinte, estão sujeitas a distintas críticas; sem embargo, compondo-as, pode-se chegar a certa compreensão da IA como "A arte de criar máquinas [artefatos] que executam funções que exigem inteligência [capacidade de aprendizagem, por exemplo] quando realizado por pessoas" (KURZWEIL, 1990, p. 14; trad. livre dos autores). Outra definição bastante interessante é a proposta por Rich e Knight (1991): "O estudo de como fazer computadores realizarem coisas nas quais, no momento, as pessoas são melhores", p. 3; trad. livre dos autores).

A IA está presente, hoje, nos mais díspares artefatos e técnicas, incluindo as ferramentas de tradução, o planejamento logístico, o reconhecimento de face e de voz, os jogos e a robótica, entre outros (CASTRO; FERRARI, 2016; ARAUJO JUNIOR et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2016). A incorporação da IA aos diferentes campos da atividade humana evoca adicional responsabilidade em termos do conhecimento das suas potencialidades e dos seus limites, bem como dos seus fundamentos. Nesse sentido, vale lembrar que a IA não é "mágica ou ficção científica, mas ciência, engenharia e matemática" (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 27), ressaltando-se a importância desse último campo para os estudos na área e para a ampliação de seu entendimento.

Diante disso, o escopo do presente artigo consiste em apresentar os aspectos matemáticos que fundamentam duas das principais técnicas empregadas no âmbito da aprendizagem de máquina, a saber: Redes Neurais Artificiais (RNA) e Máquinas de Vetor de Suporte (MVS). Essa escolha se justifica pela ampla variedade de problemas em que são aplicadas com considerável sucesso. O bom entendimento de seus fundamentos é condição sine qua non para o uso correto e proveitoso de ambas as técnicas. É importante destacar que está fora do escopo do artigo o detalhamento dos fundamentos

matemáticos aqui apontados. Por outro lado, é apresentada literatura, pertinente, na qual esse conteúdo está disponível.

Histórico

De uma perspectiva histórica, a IA é conceito recentemente incluído na ciência hodierna, remontando sua primeira aparição ao século XX. As origens podem ser recontadas a partir de diferentes espaços e tempos, mas, de um modo geral, acompanhando o clássico texto de Russell e Norvig (2013), reconhece-se a proposição, em 1943, do neurônio artificial – por Warren McCulloch e Walter Pitts (1943), autores que utilizaram (i) fundamentos de neurofisiologia, (ii) a lógica proposicional de Bertrand Russell e Whitehead e (iii) a teoria da computação de Alan Turing como um dos eventos originários no âmbito da IA (McCULLOCH; PITTS, 1943; TURING, 1936). Em relação a esse último autor, cabe destacar que em um mesmo artigo de 1950 (TURING, 1950), Turing apresentou os conceitos de “aprendizagem de máquina”, de “aprendizagem por reforço” e de “algoritmos genéticos”, além de ter proposto o célebre teste de Turing, o qual foi “projetado para fornecer uma definição operacional satisfatória de inteligência. O computador passará no teste se um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguir descobrir se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou de um computador” (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 4).

A realização de um seminário sob a organização de John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester dirigido ao debate acadêmico sobre a inteligência, os autômatos e as redes neurais, em Dartmouth, EUA, 1956, pode ser considerado o marco da IA (McCARTHY et al., 1955). Vários aspectos foram debatidos como possibilidades de uma máquina jogar xadrez, resolver problemas matemáticos e de ser capaz de “pensar” (McCARTHY et al., 1955; NEWELL et al., 1958) e, segundo consta, o termo IA foi oficialmente utilizado, pela primeira vez, justamente nessa reunião (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 17). Ademais, se reconhece que o referido evento contribuiu, decisivamente, para a delimitação inicial do campo científico de estudo da IA.

Seguiu-se um período de grande euforia, especialmente com o sucesso obtido pelo GPS (General Problem Solver), programa desenvolvido por Newell e Simon (1961), para a solução de problemas, e pelo desenvolvimento de outros computadores, dotados de capacidade similar, por diferentes cientistas. Ademais, o desenvolvimento da linguagem Lisp (que se tornou a principal linguagem de programação em IA), por McCarthy, e da proposição, pelo mesmo autor, do programa Advice Taker (McCARTHY, 1958), foram significativos impulsos para o crescimento e o desenvolvimento do recémnascido campo da IA. Outra contribuição importante que deve ser brevemente mencionada é o advento das primeiras redes neurais artificiais (WINOGRAD; COWAN, 1963), os perceptrons (ROSENBLATT, 1962).

Às conquistas iniciais da IA seguiram-se inúmeros insucessos muito relacionados às tentativas de solução de problemas difíceis, às questões da chamada “explosão combinatória” e à capacidade limitada de aprendizagem dos perceptrons, os quais produziram importantes dúvidas em relação aos projetos da IA (LIGHTHILL, 1973). Foram necessários mais alguns anos de pesquisa reconhecendo-se que, nesse período, os subsídios para a investigação científica em IA decresceram significativamente para que a implementação dos sistemas especialistas (final dos 1970 e início dos 1980) e o “renascimento” das redes neurais artificiais pudessem trazer novo “alento” ao campo de estudo. Ademais, recentes desenvolvimentos tais como os agentes inteligentes, os sistemas multiagentes, a mineração de dados e a deep learning, entre outras estratégias têm reconfigurado o trabalho na área de IA e ampliado sua utilização no cotidiano. Cabe destaque, nesse contexto, à aprendizagem de máquina, entendida como “um ramo da inteligência artificial que tem como objetivo desenvolver técnicas capazes de ensinar ao computador a aprender e/ou desempenhar determinada tarefa de forma melhor a partir das próprias experiências” (SANTOS, 2016, p. 698).

Aprendizagem de máquina

A IA se vale, não raro, de metáforas para melhor representar os conceitos por trás de suas ferramentas e no caso da aprendizagem de máquina não é diferente. No contexto computacional, o termo “aprendizagem” consiste em

“mudanças adaptáveis no sistema, no sentido de que permitem que o sistema, da próxima vez, faça a mesma tarefa ou tarefas tiradas do mesmo grupo de forma mais eficiente e eficaz” (SIMON, 1983). De outra forma, trata-se de um processo computacional iterativo em que os parâmetros de um modelo matemático são ajustados a fim de minimizar uma medida de erro. Assim, em termos gerais, quanto menor o erro cometido pelo modelo na execução de uma determinada tarefa, melhor será o seu desempenho nessa tarefa.

As técnicas de aprendizagem de máquina são utilizadas, principalmente, na solução de problemas que envolvam fenômenos para os quais não se conhecem modelos analíticos que os representem adequadamente. Para essas questões, em geral, a inexistência de representações analíticas fidedignas faz com que as soluções humanas sejam mais eficientes do que as computacionais e a proposta da IA, segundo Rich e Knigth (1991), é fazer com que os computadores “alcancem” os humanos e, quem sabe, até os ultrapasse.

O tema aprendizagem de máquina se divide em algumas modalidades, nas quais se destacam a aprendizagem supervisionada, a não supervisionada e a aprendizagem por reforço (FACELI et al., 2011). As atenções deste material estão concentradas especificamente na modalidade supervisionada, uma vez que é nela que se enquadram as técnicas de RNA e de MVS aqui exploradas. Na aprendizagem supervisionada, às vezes denominada aprendizagem com professor, é necessária a existência de um conjunto de treinamento formado por exemplos entrada-saída, que sejam representativos da tarefa que o sistema deve aprender. A entrada corresponde a um estímulo recebido pelo sistema e a saída consiste na ação desejada para aquele estímulo. Dessa forma, o propósito da aprendizagem consiste em ajustar os parâmetros internos do sistema para que este emita respostas tão semelhantes às respostas desejadas, quanto possível. Do ponto de vista matemático, significa encontrar a função que estabelece o melhor mapeamento entre os dados de entrada e de saída. A Figura 1 ilustra uma representação esquemática da aprendizagem supervisionada.

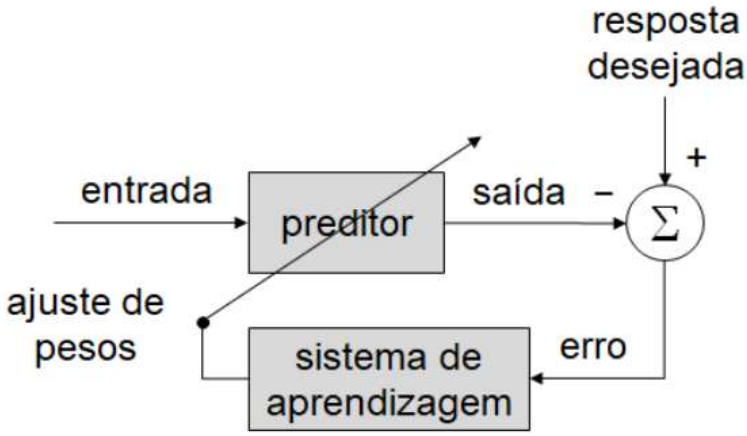


Figura 1. Esquema de funcionamento da aprendizagem supervisionada. Ilustração elaborada por Eugênio Silva.

Nesse esquema, observa-se que para cada estímulo recebido pelo sistema de aprendizagem é emitida uma resposta, que em seguida é comparada à resposta desejada (supervisor) para aquele estímulo; havendo divergência entre essas respostas, é gerado um sinal de erro que é usado como subsídio para a atualização dos parâmetros internos do sistema de aprendizagem. O grande objetivo da aprendizagem é alcançar a generalização, ou seja, obter a calibração adequada dos parâmetros do sistema de modo a responder coerentemente a estímulos futuros, que obviamente não estavam presentes no processo de aprendizagem, mas que seguem o mesmo padrão daqueles que estavam (NASCIMENTO et al., 2016).

Para que a aprendizagem aconteça, a medida mais básica a ser tomada consiste em representar adequadamente os estímulos que serão apresentados como entrada ao sistema. Invariavelmente, essa representação deve ser simbólica ou numérica, destacando-se que no caso das técnicas de RNA e MVS, a representação é essencialmente numérica. Isso significa que um estímulo é representado por um vetor de valores numéricos, onde cada valor corresponde a uma característica extraída desse estímulo. Em termos geométricos, esse vetor representa um ponto em um espaço n-dimensional, onde n representa o número de características que o compõem.

Em se tratando de aprendizagem supervisionada, há dois tipos de tarefas que essa modalidade de aprendizagem se propõe a resolver: classificação e regressão. Na primeira, a resposta a um estímulo é sempre um valor numérico discreto, enquanto na segunda a resposta é sempre um valor contínuo. Tanto RNA quanto MVS podem ser usadas como base para a construção de modelos para problemas que envolvem ambas as tarefas e os conceitos matemáticos a serem compreendidos nessas situações são basicamente os mesmos. Em geral, é mais comum a aplicação dessas técnicas na solução de problemas de classificação e, por isso, este é o foco do artigo.

Do ponto de vista geométrico, um problema de classificação consiste em encontrar uma superfície de decisão capaz de separar espacialmente os estímulos de acordo com os rótulos (respostas) que lhes são atribuídos durante o treinamento. A quantidade de rótulos diferentes determina a quantidade de classes envolvidas no problema. As Figuras 2-a e 2-b representam dois problemas de classificação hipotéticos em que os estímulos são representados por duas características (c1 e c2) e são mapeados para uma dentre duas classes possíveis (• e ♦). No primeiro caso, observa-se que a superfície de decisão é linear, o que caracteriza um problema em que as classes são linearmente separáveis. No segundo, tem-se um problema semelhante, porém com classes que não são linearmente separáveis. Obviamente, esses exemplos podem ser extrapolados para situações em que os estímulos são representados por mais características e, consequentemente, os pontos e as superfícies seriam representados em espaços de dimensão superior.

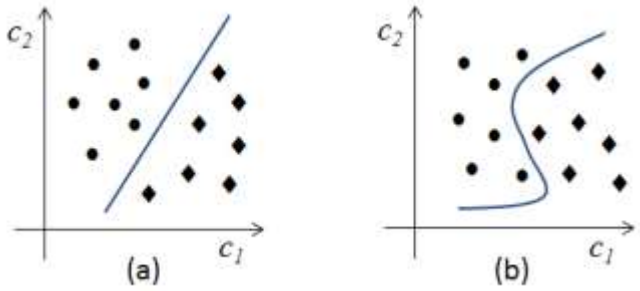


Figura 2. Representação geométrica de problemas de classificação (a) linearmente separável e (b) não linearmente separável. Ilustrações elaboradas por Eugênio Silva.

Sob essa perspectiva, o aprendizado, seja no contexto de RNA ou de MVS, consiste em parametrizar corretamente essa superfície de decisão (linear ou não) para que a separação entre as classes seja a melhor possível, não só para os estímulos de treinamento, mas também para os estímulos futuros, sempre com vistas à obtenção de uma generalização satisfatória. Nesse ponto fica clara a necessidade de conhecimento de um conceito matemático básico que é a representação de pontos e superfícies (lineares ou não) em espaços multidimensionais (FACELI, et al., 2011; STEINBRUCH; WINTERLE, 1987).

Redes neurais artificiais

As Redes Neurais Artificiais (RNA) são sistemas computacionais cuja organização é inspirada no sistema nervoso do Homo sapiens (NUNES, 2012). De fato, a unidade das RNA é o neurônio artificial (NA) proposto inicialmente como já comentado por McCulloch e Pitts (1943), tal qual explicitado na Figura 3.

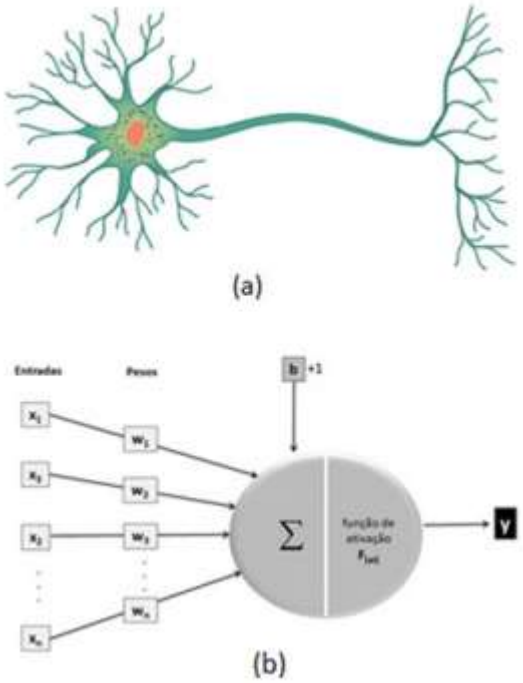


Figura 3. Representação esquemática do neurônio (a) humano e (b) artificial. Ilustrações elaboradas por Rodrigo Siqueira-Batista.

Os neurônios artificiais, também denominados nodos, são modelos matemático-computacionais (SEUNG; YUSTE, 2014)que agregam um combinador linear e uma função de ativação, podendo adquirir dois “estados” “equivalentes em termos concretos a uma proposição que definia seu estímulo adequado” (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 16) a saber: “ligado” (“ativo”) ou “desligado” (“inativo”). Na Figura 3-b observasse que o estímulo de entrada é representado por um vetor X composto por n características que descrevem aquele estímulo. A cada entrada xi, com i = 1, 2, ..., n, está associado um peso wi e esse conjunto de pesos descreve um vetor W. O produto interno entre X e W associado a um termo de polarização b produz um potencial de ativação u. Em seguida, de acordo com o valor de u, a função de ativação decide se a saída do nodo é excitatória ou inibitória, caso u esteja, respectivamente, acima ou abaixo de um determinado limiar de ativação θ. Assim, a ativação de um NA pode ser descrita conforme as Equações 1 e 2 a seguir:

$$u = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b \quad (1) \qquad y = \begin{cases} 1 & se \quad u \geq \theta \\ 0 & se \quad u < \theta \end{cases} \quad (2)$$

A função de ativação – ao se considerar os valores 0 ou 1 para y exemplificada na Equação 2 é uma das mais simples, recebendo a denominação de função degrau (NUNES, 2012) ou função escada, com aplicabilidade em problemas triviais (LU; CHEN, 2005). Há outros tipos de função de ativação como a linear, sigmoidal, tangente hiperbólica, gaussiana, somente para citar algumas (NUNES, 2012) – as quais se prestam à execução de diferentes tarefas.

Os NA podem ser organizados em distintas arquiteturas de RNA, as quais são dotadas de capacidade de aprendizagem, como assinalado por Donald Hebb (1949), autor que propôs uma regra de atualização para modular as intensidades das sinapses conexões entre NA. Um dos primeiros desenhos e dos mais simples de RNA é denominado perceptron (ROSENBLATT, 1957), no qual se aplica a regra de Hebb ao neurônio da Figura 3-b para que “aprenda” a

resolver um dado problema de classificação. No contexto das RNA, o aprendizado significa ajustar adequadamente, em um processo iterativo, os pesos associados às sinapses do neurônio, a fim de alcançar uma configuração que permita que esse neurônio descreva a superfície de decisão que melhor separa os estímulos de uma classe dos de outra. A associação de um estímulo a uma classe é dada pelo valor y de saída do neurônio, onde y = 1 representa uma classe e y = 0 representa outra. A regra de atualização dos pesos de um perceptron é dada pela Equação 3.

$$W(t+1) = W(t) + \lambda \cdot e(t) \cdot X(t) \quad (3)$$

Pela Equação 3 observa-se que o vetor W no instante seguinte t + 1 depende do valor W no instante t atual, de uma taxa de aprendizagem λ e também do erro cometido na classificação e do vetor X, ambos no instante atual t. O entendimento do processo de dedução que resulta nessa regra demanda o conhecimento de pelo menos dois conceitos matemáticos, a saber: produto interno entre vetores e desigualdade de Cauchy-Schwarz (STEINBRUCH; WINTERLE, 1987; SANTANA; QUEIRÓ, 2010; ANTON; RORRES, 2012).

Deve-se comentar que o perceptron é uma RNA de camada única, ou seja, dispõe de apenas uma camada de pesos ajustáveis. Com isso, a modelagem de relações mais complexas entre os valores de entrada e aqueles de saída tem limitações com o perceptron, restringindo a sua aplicação apenas à solução de problemas linearmente separáveis, nos moldes daquele apresentado na Figura 2-a. Para superar essa limitação, propôs-se uma rede de múltiplas camadas denominada multilayer perceptron MLP (Figura 4).

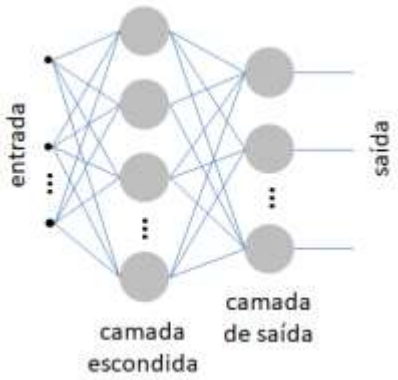


Figura 4. Esquema de Redes Neurais Artificiais “Multilayer Perceptron” (MLP). Ilustração elaborada por Rodrigo Siqueira-Batista.

No modelo MLP, a RNA usualmente contém uma ou duas camadas intermediárias as quais representam camadas ocultas e a camada de saída, a qual é composta por uma quantidade de nodos correspondente à quantidade de classes envolvidas no problema. Dessa forma, a associação de um determinado estímulo a uma das classes consiste em obter uma saída próxima de 1 no nodo correspondente àquela classe e próxima de 0 em todos os outros. As redes MLP utilizam, tanto nos nodos da(s) camada(s) oculta(s) quanto nos da camada de saída, funções de ativação mais complexas, incluindo a função sigmoide (Equação 4) e a função tangente hiperbólica (Equação 5) (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2006; BARNARD; VAN NIEKERK, 2018). Em ambas as equações a saída yi representa a saída do neurônio i, β controla a inclinação da função e u é o potencial de ativação.

$$y_i = \frac{1}{1 + e^{-\beta u}} \quad (4) \qquad y_i = \frac{1 - e^{-\beta u}}{1 + e^{-\beta u}} \quad (5)$$

Essa arquitetura de múltiplas camadas juntamente com a utilização de funções de ativação dos tipos citados é o que confere a uma MLP a capacidade de resolver problemas mais complexos, ou seja, aqueles que se caracterizam pela não linearidade da superfície de separação das classes (Figura 2-b). O que torna isso possível é a combinação linear de funções não lineares (STEINBRUCH; WINTERLE, 1987; SANTANA; QUEIRÓ, 2010; ANTON; RORRES, 2012), que é efetuada ao longo das camadas da RNA até a sua saída. Aqui, portanto, depara-se com mais um conceito matemático importante para o entendimento de como uma MLP é capaz de aproximar funções complexas.

A regra de aprendizagem de uma RNA do tipo MLP guarda algumas semelhanças com a regra de aprendizagem do perceptron, mas o processo dedutivo para se chegar até ela é bastante diferente. O algoritmo de retropropagação (backpropagation) do erro, também conhecido como regra delta

generalizada (HAYKIN, 2001; BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007), atualiza os pesos das sinapses de um nodo da rede segundo a Equação 6.

$$W(t+1) = W(t) + \lambda \cdot e(t) \cdot f'(u) \cdot X(t) \qquad (6)$$

Observa-se nessa equação que, além dos termos presentes na equação de atualização dos pesos de um perceptron, há aqui também a necessidade de calcular f'(u) que corresponde à derivada (STEWART, 2017a; GUIDORIZZI, 2018a) da função de ativação em relação ao potencial de ativação. Portanto, mais esse conceito matemático precisa ser compreendido.

A regra delta generalizada interpreta a tarefa de atualização dos pesos como um problema de otimização em que o erro divergências entre as respostas emitidas pela RNA e as respostas desejadas deve ser minimizado. Como o erro é calculado em função dos pesos, para as inúmeras combinações possíveis de valores para esses pesos é possível traçar uma superfície com as variações do erro de acordo com os pesos. A Figura 5 ilustra um exemplo de uma superfície em que o erro é dado pela variação de apenas dois pesos.

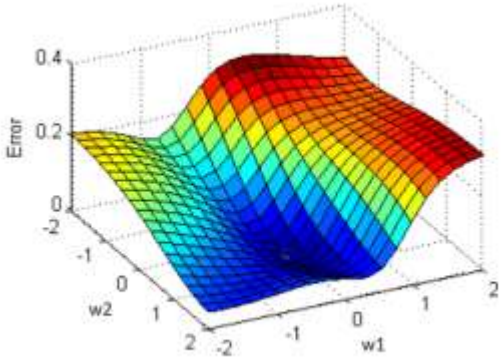


Figura 5. Exemplo de superfície de erro em função dos pesos de uma RNA. Ilustração elaborada por Eugênio Silva.

O processo de otimização consiste em "caminhar" por essa superfície de erro a fim de tentar encontrar a configuração de pesos correspondente ao seu ponto mais profundo, ou seja, ao seu ponto de erro mínimo. No caso da regra

delta generalizada, essa busca é guiada por um método iterativo que se baseia no gradiente (STEWART, 2017b; GUIDORIZZI, 2018b) da função de erro para estabelecer a direção e o sentido da busca. O cálculo do gradiente, por sua vez, demanda a compreensão prévia do conceito de derivada parcial (STEWART, 2017b; GUIDORIZZI, 2018b) de funções multivariáveis. Portanto, mais esses dois conceitos figuram como essenciais para o correto entendimento de como transcorre a aprendizagem em RNA do tipo MLP.

A importância dos conceitos apontados aqui não se limita à compreensão do processo de aprendizagem. A configuração adequada dos parâmetros de aprendizagem do algoritmo quantidade de ciclos (épocas) de treinamento, taxa de aprendizagem, quantidades de camadas ocultas e quantidades de neurônios por camada também depende do entendimento desses conceitos.

Máquinas de vetor de suporte

As Máquinas de Vetor de Suporte (MVS) são uma técnica de aprendizagem supervisionada que provém da Teoria do Aprendizado Estatístico (TAE). Assim como acontece com as RNA e outras técnicas de classificação, no processo de aprendizagem as MVP também se propõem a encontrar a superfície que separa os estímulos pertencentes a uma classe dos de outra. Contudo, a proposta aqui vai além, uma vez que o objetivo das MVP é encontrar a superfície de decisão ótima (JARA ESTUPINAN et al., 2016), conforme ilustra a Figura 6.

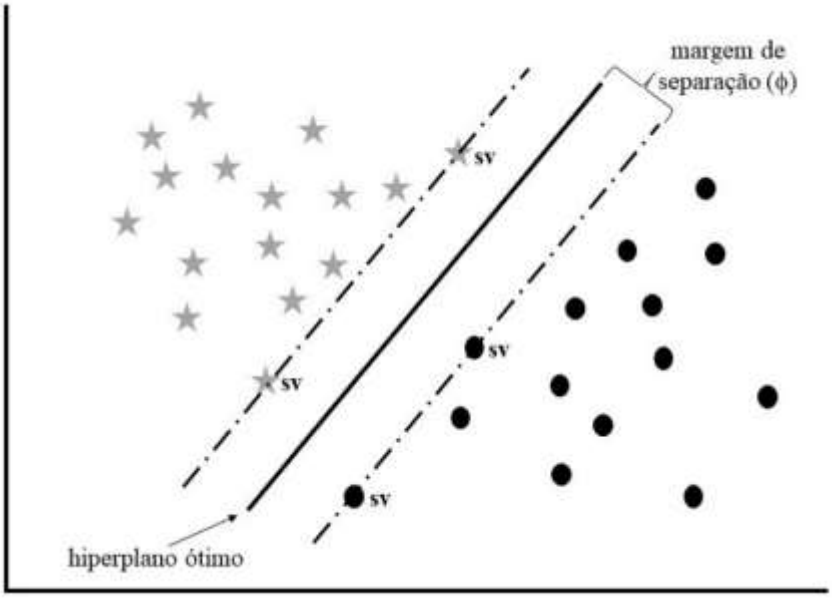


Figura 6. Máquina de vetor de suporte. Observe o suporte vetorial (sv) e a margem máxima de separação (φ). Ilustração elaborada por Rodrigo Siqueira Batista.

Observando a Figura 6, pode-se notar que o resultado da aprendizagem é “um separador de margem máxima um limite de decisão com a maior distância possível a pontos de exemplo” (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 648). Como no caso das redes MLP, o processo de obtenção desse separador também se traduz em um problema de otimização, que aqui é resolvido por meio do método dos multiplicadores de Lagrange (STEWART, 2017b; GUIDORIZZI, 2018b). Nesse método, a função objetivo a ser minimizada deve ser reescrita como uma função de Lagrange (ou lagrangiana) (NETO, 2013; TAYLOR, 2013) para o problema de otimização e, portanto, mais esse conceito precisa ser compreendido. Para a minimização da lagrangiana recorre-se mais uma vez ao conceito de gradiente e, consequentemente, de derivada parcial.

A formulação básica de uma MVS permite apenas a construção de separadores lineares, o que limita sua utilização a problemas semelhantes aos da Figura 2-a. Para problemas mais complexos não linearmente separáveis é preciso aplicar uma transformação nãolinear (HOFMAN; SCHOLKOPF; SMOLA, 2008; LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010) no espaço original das características que descrevem os estímulos, de forma a projetá-las em um espaço de ordem

superior em que as classes se tornem linearmente separáveis (VON ZUBEN, 2013; ESPINOSA-OVIEDO et al., 2017). Essa transformação se dá pela aplicação do chamado truque do núcleo, que consiste em aplicar uma função de núcleo (HOFMAN; SCHOLKOPF; SMOLA, 2008; LIU; PRÍNCIPE; HAYKIN, 2010) para obter a transformação desejada. Após a transformação, a formulação básica de uma MVS pode ser usada na solução do problema.

Aqui nota-se que alguns dos conceitos necessários ao bom entendimento das MVS são comuns àqueles apontados no contexto das RNA. Como naquele caso, a compreensão das concepções destacadas é de grande importância para a parametrização correta de uma MVS, com destaque para a escolha correta da função de núcleo quando da necessidade de solução de problemas mais complexos.

Considerações finais

O presente ensaio propôs uma abordagem da fundamentação matemática da IA. Os aspectos brevemente apresentados no texto permitiram que fossem estabelecidas, de modo claro, as relações entre o conhecimento matemático e a emergência da IA. Nesse sentido, reforça-se a relevância do estudo das bases matemáticas aos interessados em apreender os meandros da IA, para uma melhor compreensão do alcance e das limitações dessa contemporânea ferramenta, a qual tem modificado substantivamente as vidas das pessoas no século XXI.

REFERÊNCIAS

ALVARADO, M; SHEREMETOV, L; BAÑARES-ALCÁNTARA, R; CANTÚ-ORTIZ, F. Current Challenges and Trends in Intelligent Computing and Knowledge Management in Industry. Knowledge and Information Systems, 12(2):117–127, 2007.

BOIKO, B. Content Management Bible. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA, 2001.

BOLLINGER, A; SMITH, R. Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset. Journal of Knowledge Management, 5(1):8–18, 2001.

CARNEIRO, A. The Role of Intelligent Resources in Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 5(4):358–367, 2001.

DE MEDEIROS, J. Bancos de Dados Geográficos e Redes Neurais Artificiais: Tecnologias de Apoio à Gestão do Território. PhD thesis, 1999.

DRUCKER, P. Post-Capitalist Society. Butterworth-Heinemann Oxford, 1993.

FOWLER, A. The Role of AI-based Technology in Support of the Knowledge Management Value Activity Cycle. Journal of strategic information systems, 9(2-3):107–128, 2000.

GIARRATANO, J; RILEY, G. Expert Systems: Principles and Programming. PWS Publishing Co. Boston, MA, USA, 1994.

LAGASSÉ, P; OTHERS. The Columbia Encyclopedia. Gale Group, 2000.

METAXIOTIS, K; ERGAZAKIS, K; SAMOUILIDIS, E; PSARRAS, J. Decision Support Through Knowledge Management: The Role of The Artificial Intelligence. International Journal of Computer Applications in Technology, 19(2):101–106, 2004.

PARREIRAS, F; BAX, M. Geração de Sistemas de Gestão de Conteúdo com Softwares Livres. Perspectivas em Ciência da Informação, 10(2), 2005.

PRAHALAD, C; HAMEL, G. The Core Competence of Corporation. Springer, 1990.

RICH, E; KNIGHT, K. Inteligencia artificial. McGraw-Hill, 1994.

RUSSELL, S; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA, 1995.

THE CMS MATRIX. The CMS Matrix Home Page. http://www.cmsmatrix.org/,último acesso em Novembro de 2007.

THE OPEN SOURCE COLLECTIVE, INC.. OpensourceCMS Home Page. http://www.opensourcecms.com/,último acesso em Novembro de 2007.

TSUI, E; GARNER, B; STAAB, S. The Role of Artificial Intelligence in Knowledge Management. Knowledge-Based Systems, 13(5):235–239, 2000.

WELBANK, M. A Review of Knowledge Acquisition Techniques for Expert Systems. Martlesham Consultancy Services, British Telecom Research Laboratories, 1983.